



Beyond Factory Automation
Towards Digital Manufacturing

CIMON PLC

In Korean & English

단자대&케이블

- CM0-TB32M
- CM0-TB32DIRC/DORC/AIR
- CM0-SCB10M/E/IR
- CM0-SCB15M/E/IR
- CM0-SCB20M/E/IR
- CM0-SCB25M/E/IR
- CM0-SCB30M/E/IR
- CM0-SCB20IE
- CM0-SCB25DIR/AI

USER MANUAL

PLC Series

목차

제품 리스트	7
성능규격	8
외형 및 치수 (CM0-TB32M)	9
외형 및 결선도 (SP32MDT/EDT)	10
외형 및 결선도 (SP32MDC)	12
외형 및 결선도 (SP32EDO)	14
외형 및 결선도 (SP32EOT)	16
외형 및 결선도 (SP32EOC/PWM)	18
외형 및 결선도 (SP02HSC/D)	20
외형 및 결선도 (XD32E)	24
외형 및 결선도 (YT32E)	26
외형 및 결선도 (YT32F)	28
외형 및 결선도 (HS02C/E/F)	30
외형 및 결선도 (XD64E)	36
외형 및 결선도 (YT64E)	38
이원화 단자대 구성도	40
외형 및 결선도 (TB32DIRC/DORC)	42
외형 및 결선도 (TB32AIR)	44
품질 보증	46

- 사용하기 전 반드시 본 User Manual을 잘 읽어주시기 바랍니다.
- 제품 모델에 따라 본 매뉴얼 내용이 다를 수 있으며 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

제품을 사용하기 전에

제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 본 사용설명서의 내용을 끝까지 잘 읽고 숙지하신 후에 사용해 주십시오. 안전을 위한 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 방지하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

안전을 위해 제품 설치, 배선, 운전, 보수 등을 포함한 모든 활동은 전기공사, 전기배선 등 전문 기술을 보유한 사람이 취급해 주시기 바랍니다.

(주)CIMON의 허가 없이 본 매뉴얼의 내용을 무단 복제하는 행위는 금지되어 있습니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 2 가지로 구분되어 있으며, 각각의 의미는 다음과 같습니다.



경고: 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의: 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
제품과 사용설명서에 표시된 그린 기호의 의미는 다음과 같습니다.



는 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의 기호입니다.



는 감전의 가능성이 있으므로 주의 기호입니다.

사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해주십시오.

(주)CIMON은 사용자가 본 사용설명서에 명시되지 않은 방식을 사용하여 발생하는 모든 직접적 또는 간접적 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

A 급 기기 (업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용 (A 급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

설계 시 주의사항 (⚠경고)

외부 전원, 또는 PLC 모듈의 이상 발생시에 전체 제어 시스템을 보호하기 위해 PLC의 외부에 보호 회로를 설치하여 주십시오. PLC의 오출력/오동작으로 인해 전체 시스템의 안전성에 심각한 문제를 초래할 수 있습니다.

PLC의 외부에 비상 정지 스위치, 보호 회로, 상/하한 리미트 스위치, 정/역방향 동작 인터록 회로 등 시스템을 물리적 손상으로부터 보호할 수 있는 장치를 설치하여 주십시오.

PLC의 CPU가 동작 중 워치독 타이머 에러, 모듈 탈착 에러 등 시스템의 고장을 감지 하였을 때에는 시스템의 안전을 위해 전체 출력을 Off시킨 후, 동작을 멈추도록 설계되어 있습니다. 그러나 릴레이, TR 등의 출력 소자 자체에 이상이 발생하여 CPU가 고장을 감지할 수 없는 경우에는 출력이 계속 On 상태로 유지될 수 있습니다. 따라서, 고장 발생시 심각한 문제를 유발할 수 있는 출력에는 출력 상태를 모니터링 할 수 있는 별도의 회로를 구축하여 주십시오.

출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 화재의 위험이 있습니다.

출력 회로의 외부 전원이 PLC의 전원보다 먼저 On되지 않도록 설계하여 주십시오. 오출력 또는 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

컴퓨터 또는 기타 외부 기기가 통신을 통해 PLC와의 데이터 교환, 또는 PLC의 상태를 조작 (운전 모드 변경 등)하는 경우에는 통신 에러로부터 시스템을 보호할 수 있도록 스캔 프로그램에 인터록을 설정하여 주십시오. 오출력 또는 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

설계 시 주의사항 (⚠주의)

입출력 신호 또는 통신선은 고압선이나 동력선과는 최소 100mm 이상 떨어뜨려 배선하십시오. 오출력 또는 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

설치 시 주의사항 (⚠ 경고)

PLC 는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주시요. 감전/화재 또는 오동작 및 열화의 원인이 됩니다.

PLC 의 각 모듈이 정확하게 고정되었는지 반드시 확인해 주십시오. 제품이 느슨하거나 부정확하게 장착되면 오동작, 고장, 또는 낙하의 원인이 됩니다.

모듈을 장착하기 전에 PLC 의 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인해 주십시오. 감전 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

I/O 또는 증설 커넥터가 정확하게 고정되었는지 확인해주시요. 오입력 또는 오출력의 원인이 됩니다.

설치 환경에 진동이 많은 경우에는 PLC 에 직접 진동이 인가되지 않도록 하여 주십시오. 감전/화재 또는 오동작의 원인이 됩니다.

제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 감전/화재 또는 오동작의 원인이 됩니다.

배선 시 주의사항 (⚠ 경고)

배선 작업을 시작하기 전에 PLC 의 전원 및 외부 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인하여 주십시오. 감전 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

PLC 시스템의 전원을 투입하기 전에 모든 단자대의 커버가 정확하게 닫혀 있는지 확인하여 주십시오. 감전의 원인이 됩니다.

배선 시 주의사항 (⚠주의)

각 제품의 경계 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 화재, 감전사고 및 오동작의 원인이 됩니다.

배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 단자의 나사 조임이 느슨하면 단락, 화재, 또는 오동작의 원인이 됩니다.

FG 단자의 접지는 PLC 전용 3 종 접지를 반드시 사용해 주십시오. 접지가 되지 않은 경우, 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 화재, 제품 손상, 또는 오동작의 원인이 됩니다.

시운전, 보수 시 주의사항 (⚠경고)

전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 감전 또는 오동작의 원인이 됩니다.

청소를 하거나, 단자를 조일 때에는 PLC 및 모든 외부 전원을 Off 시킨 상태에서 실시하여 주십시오. 감전 또는 오동작의 원인이 됩니다.

배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오. 발열, 파열, 발화에 의해 부상 또는 화재의 위험이 있습니다.

시운전, 보수 시 주의사항 (⚠주의)

모듈의 케이스로부터 PCB 를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 화재, 감전사고 및 오동작의 원인이 됩니다.

모듈의 장착 또는 분리는 PLC 및 모든 외부 전원을 Off 시킨 상태에서 실시하여 주십시오. 감전 또는 오동작의 원인이 됩니다.

무전기 또는 휴대전화는 PLC로부터 30cm 이상 떨어뜨려 사용하여 주십시오. 오동작의 원인이 됩니다.

폐기 시 주의사항 (⚠주의)

제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오. 유독 물질의 발생 또는 폭발의 위험이 있습니다.

제품 리스트

Korean

구분	모델명	적용 모델
단자대	CM0-TB32M	CM1-XD32E
		CM1-YT32E, CM1-YT32F
		CM1-HS02C/E/F
		CM3-SP32MDT, CM3-SP32MDC
		CM3-SP32EDO, CM3-SP32EOT, CM3-SP32EOC, CM3-SP32EDT, CM3-SP32PWM
		CM3-SP02HSC/D
	CM0-TB32DIRC	CM1-XD32E
	CM0-TB32DORC	CM1-YT32E
	CM0-TB32AIR	CM1-AD04W-Y
	케이블	CM0-SCB10/15/20/25/30M
CM3-SP32EDT		
CM0-SCB10/15/20/25/30E		CM3-SP32EDO, CM3-SP32EOT, CM3-SP32EOC, CM3-SP32PWM
		CM3-SP02HSC/D
CM0-SCB10/15/20/25/30IR		CM1-XD32E
		CM1-YT32E, CM1-YT32F
		CM1-HC02C/E/F
CM0-SCB20IE		CM1-XD64E, CM1-YT64E
CM0-SCB25DIR		CM1-XD32E, CM1-YT32E
CM0-SCB25AI		CM1-AD04W-Y

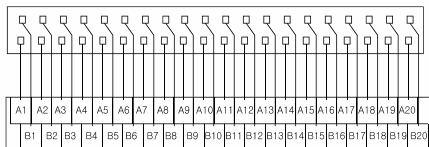
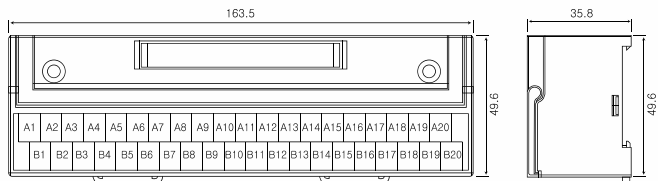
성능 규격

항 목		내 용
적용 전선		UL20276
도체 특성		7/0.127mm (AWG28)
절연체 외경		0.12mm ²
케이블 외경		Ø7.2mm
정격 전류		1A(MAX)
도체 저항		0.223Ω/m이하
절연 전압		500VAC 50/60Hz 1분간
절연 저항		15MΩ/km 이상
내 환경성	사용 주의 온도	-15~55°C
	사용 주의 습도	35~75%RH

- ▶ 내 환경성의 사용 조건은 결빙 또는 결로 되지 않는 조건입니다.
- ▶ 적용 전선의 색상은 흑색입니다.
- ▶ 도체 저항값은 20℃ 기준입니다.

외형 및 치수 (CM0-TB32M)

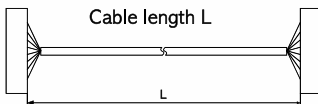
(단위 : mm)



Korean

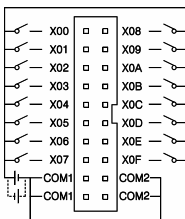
외형 및 결선도 (SP32MDT/EDT)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxM)

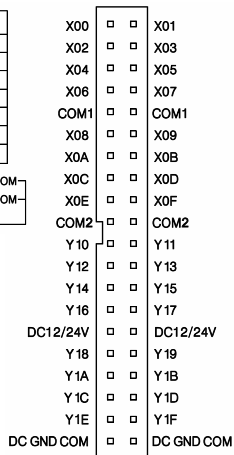


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10M	1.0M
CM0-SCB15M	1.5M
CM0-SCB20M	2.0M
CM0-SCB30M	3.0M

▶ PLC 연결부



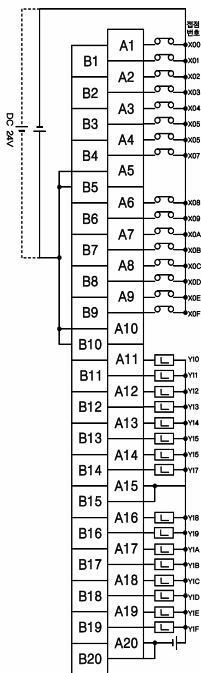
▶ 단자대 연결부



외형 및 결선도 (SP32MDT/EDT)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32MDT/EDT 결선도

▶ 해당 모듈 : CM3-SP32MDT

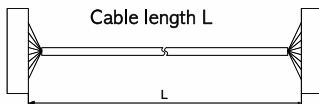


CM0-TB32M	CM3-SP32MDT/EDT
A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	COM1
B5	COM1
A6	X08
B6	X09
A7	X0A
B7	X0B
A8	X0C
B8	X0D
A9	X0E
B9	X0F
A10	COM2
B10	COM2
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	DC12/24V
B15	DC12/24V
A16	Y18
B16	Y19
A17	Y1A
B17	Y1B
A18	Y1C
B18	Y1D
A19	Y1E
B19	Y1F
A20	DC GND COM
B20	DC GND COM

▶ 입력 접점의 경우 COM1, COM2 로 8 점씩 나누어 쓸 수 있습니다.

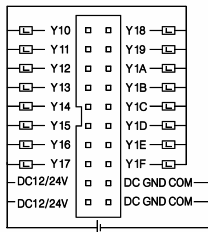
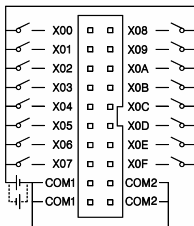
외형 및 결선도 (SP32MDC)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxM)

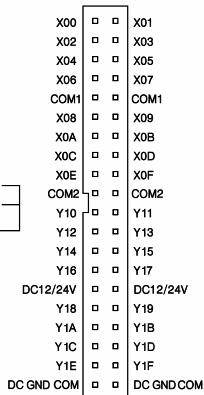


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10M	1.0M
CM0-SCB15M	1.5M
CM0-SCB20M	2.0M
CM0-SCB30M	3.0M

▶ PLC 연결부



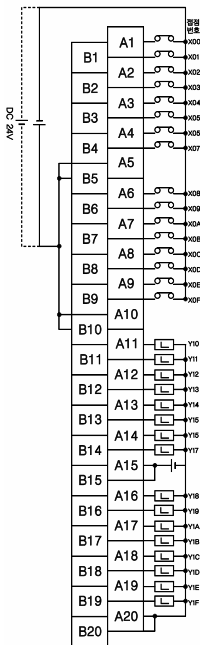
▶ 단자대 연결부



외형 및 결선도 (SP32MDC)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32MDC 결선도

▶ 해당 모듈 : CM3-SP32MDC



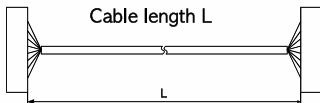
CM0-TB32M | CM3-SP32MDC

A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	COM1
B5	COM1
A6	X08
B6	X09
A7	X0A
B7	X0B
A8	X0C
B8	X0D
A9	X0E
B9	X0F
A10	COM2
B10	COM2
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	DC12/24V COM
B15	DC12/24V COM
A16	Y18
B16	Y19
A17	Y1A
B17	Y1B
A18	Y1C
B18	Y1D
A19	Y1E
B19	Y1F
A20	DC GND
B20	DC GND

▶ 입력 접점의 경우 COM1, COM2 로 8 점씩 나누어 쓸 수 있습니다.

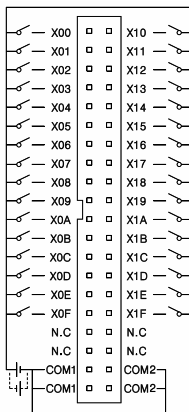
외형 및 결선도 (SP32EDO)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxE)

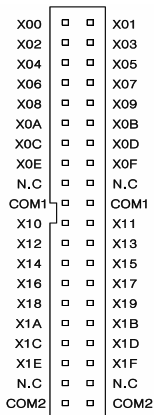


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0M
CM0-SCB15E	1.5M
CM0-SCB20E	2.0M
CM0-SCB25E	2.5M
CM0-SCB30E	3.0M

▶ PLC 연결부



▶ 단자대 연결부



외형 및 결선도 (SP32EDO)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32EDO 결선도

▶ 해당 모듈 : CM3-SP32EDO

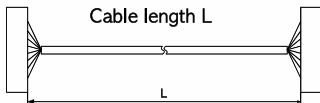


CM0-TB32M	CM3-SP32EDO
A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	X08
B5	X09
A6	X0A
B6	X0B
A7	X0C
B7	X0D
A8	X0E
B8	X0F
A9	N.C
B9	N.C
A10	COM 1
B10	COM 1
A11	X10
B11	X11
A12	X12
B12	X13
A13	X14
B13	X15
A14	X16
B14	X17
A15	X18
B15	X19
A16	X1A
B16	X1B
A17	X1C
B17	X1D
A18	X1E
B18	X1F
A19	N.C
B19	N.C
A20	COM2
B20	COM2

▶ 입력 접점의 경우 COM1, COM2 로 16 점씩 나누어 쓸 수 있습니다.

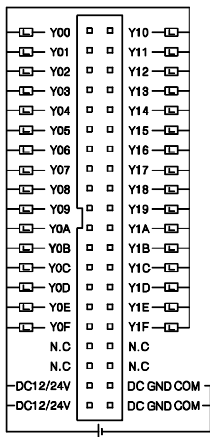
외형 및 결선도 (SP32EOT)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxE)

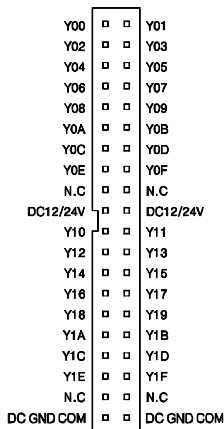


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0M
CM0-SCB15E	1.5M
CM0-SCB20E	2.0M
CM0-SCB25E	2.5M
CM0-SCB30E	3.0M

▶ PLC 연결부



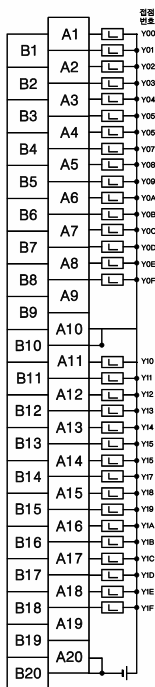
▶ 단자대 연결부



외형 및 결선도 (SP32EOT)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32EOT 결선도

▶ 해당 모듈 : CM3-SP32EOT

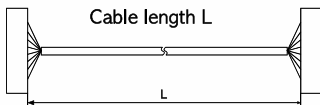


CM0-TB32M	CM3-SP32EOT
A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	N.C
B9	N.C
A10	DC12/24V
B10	DC12/24V
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	Y18
B15	Y19
A16	Y1A
B16	Y1B
A17	Y1C
B17	Y1D
A18	Y1E
B18	Y1F
A19	N.C
B19	N.C
A20	DC GND COM
B20	DC GND COM

Korean

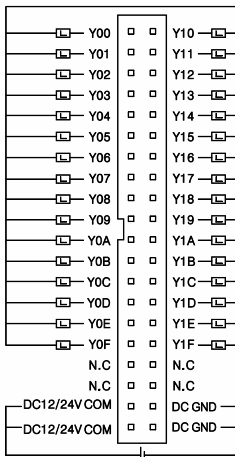
외형 및 결선도 (SP32EOC/SP32PWM)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxE)

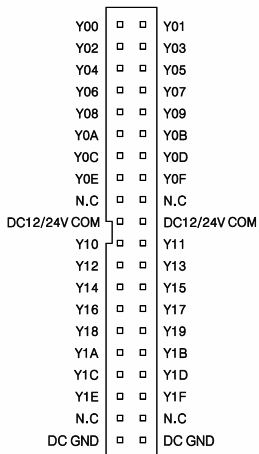


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0M
CM0-SCB15E	1.5M
CM0-SCB20E	2.0M
CM0-SCB25E	2.5M
CM0-SCB30E	3.0M

▶ PLC 연결부



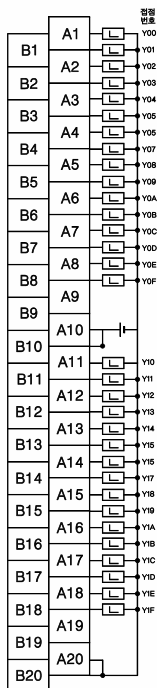
▶ 단자대 연결부



외형 및 결선도 (SP32EOC/SP32PWM)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32EOC/CM3-SP32PWM 결선도

▶ 해당 모듈 : CM3-SP32EOC

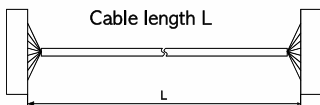


CM0-TB32M	CM3-SP32EOC
A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	N.C
B9	N.C
A10	DC12/24VCOM
B10	DC12/24VCOM
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	Y18
B15	Y19
A16	Y1A
B16	Y1B
A17	Y1C
B17	Y1D
A18	Y1E
B18	Y1F
A19	N.C
B19	N.C
A20	DC GND
B20	DC GND

Korean

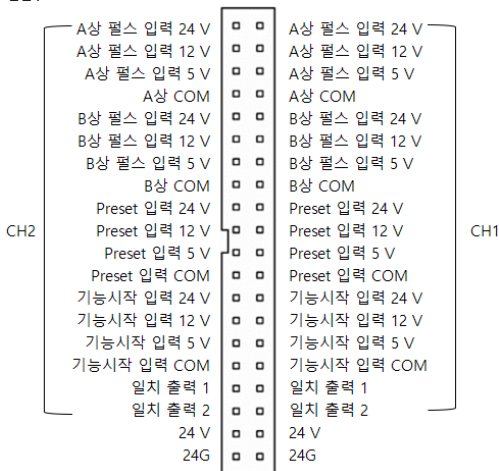
외형 및 결선도 (SP02HSC)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxE)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0M
CM0-SCB15E	1.5M
CM0-SCB20E	2.0M
CM0-SCB25E	2.5M
CM0-SCB30E	3.0M

▶ PLC 연결부



외형 및 결선도 (SP02HSC)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP02HSC 결선도

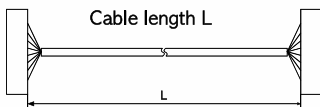
▶ 해당 모듈 : CM3-SP02HSC



CM0-TB32M	CM3-SP02HSC		
핀 번호	신호	핀 번호	채널
A1	A상 펄스 입력 24 V	A01	CH2
B1	A상 펄스 입력 12 V	A02	
A2	A상 펄스 입력 5 V	A03	
B2	A상 COM	A04	
A3	B상 펄스 입력 24 V	A05	
B3	B상 펄스 입력 12 V	A06	
A4	B상 펄스 입력 5 V	A07	
B4	B상 COM	A08	
A5	Preset 입력 24 V	A09	
B5	Preset 입력 12 V	A10	
A6	Preset 입력 5 V	A11	
B6	Preset 입력 COM	A12	
A7	기능 시작 입력 24 V	A13	CH1
B7	기능 시작 입력 12 V	A14	
A8	기능 시작 입력 5 V	A15	
B8	기능 시작 입력 COM	A16	
A9	일치 출력 1	A17	
B9	일치 출력 2	A18	
A10	24 V	A19	
B10	24G	A20	
A11	A상 펄스 입력 24 V	B01	
B11	A상 펄스 입력 12 V	B02	
A12	A상 펄스 입력 5 V	B03	
B12	A상 COM	B04	
A13	B상 펄스 입력 24 V	B05	
B13	B상 펄스 입력 12 V	B06	
A14	B상 펄스 입력 5 V	B07	
B14	B상 COM	B08	
A15	Preset 입력 24 V	B09	
B15	Preset 입력 12 V	B10	
A16	Preset 입력 5 V	B11	
B16	Preset 입력 COM	B12	
A17	기능 시작 입력 24 V	B13	
B17	기능 시작 입력 12 V	B14	
A18	기능 시작 입력 5 V	B15	
B18	기능 시작 입력 COM	B16	
A19	일치 출력 1	B17	
B19	일치 출력 2	B18	
A20	24 V	B19	
B20	24G	B20	

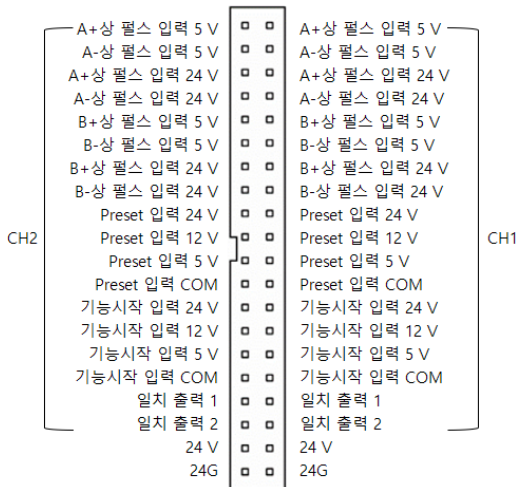
외형 및 결선도 (SP02HSD)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxE)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0M
CM0-SCB15E	1.5M
CM0-SCB20E	2.0M
CM0-SCB25E	2.5M
CM0-SCB30E	3.0M

▶ PLC 연결부



외형 및 결선도 (SP02HSD)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP02HSD 결선도

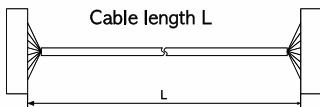
▶ 해당 모듈 : CM3-SP02HSD



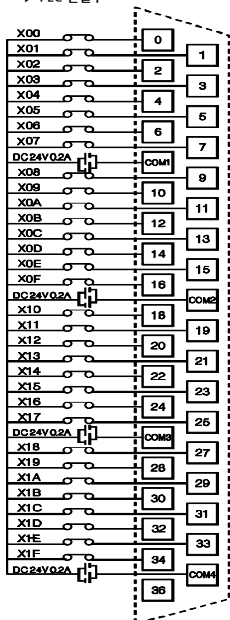
CM0-TB32M	CM3-SP02HSD		
핀 번호	신호	핀 번호	채널
A1	A+상 펄스 입력 5 V	A01	CH2
B1	A-상 펄스 입력 5 V	A02	
A2	A+상 펄스 입력 24 V	A03	
B2	A-상 펄스 입력 24 V	A04	
A3	B+상 펄스 입력 5 V	A05	
B3	B-상 펄스 입력 5 V	A06	
A4	B+상 펄스 입력 24 V	A07	
B4	B-상 펄스 입력 24 V	A08	
A5	Preset 입력 24 V	A09	
B5	Preset 입력 12 V	A10	
A6	Preset 입력 5 V	A11	
B6	Preset 입력 COM	A12	
A7	기능시작 입력 24 V	A13	
B7	기능시작 입력 12 V	A14	
A8	기능시작 입력 5 V	A15	
B8	기능시작 입력 COM	A16	
A9	일치 출력 1	A17	CH1
B9	일치 출력 2	A18	
A10	24 V	A19	
B10	24G	A20	
A11	A+상 펄스 입력 5 V	B01	
B11	A-상 펄스 입력 5 V	B02	
A12	A+상 펄스 입력 24 V	B03	
B12	A-상 펄스 입력 24 V	B04	
A13	B+상 펄스 입력 5 V	B05	
B13	B-상 펄스 입력 5 V	B06	
A14	B+상 펄스 입력 24 V	B07	
B14	B-상 펄스 입력 24 V	B08	
A15	Preset 입력 24 V	B09	
B15	Preset 입력 12 V	B10	
A16	Preset 입력 5 V	B11	
B16	Preset 입력 COM	B12	
A17	기능시작 입력 24 V	B13	
B17	기능시작 입력 12 V	B14	
A18	기능시작 입력 5 V	B15	
B18	기능시작 입력 COM	B16	
A19	일치 출력 1	B17	
B19	일치 출력 2	B18	
A20	24 V	B19	
B20	24G	B20	

외형 및 결선도 (XD32E)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxIR)



▶ PLC 연결부

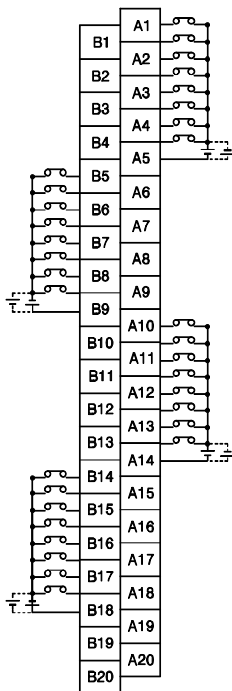


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0M
CM0-SCB15IR	1.5M
CM0-SCB20IR	2.0M
CM0-SCB30IR	3.0M

외형 및 결선도 (XD32E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-XD32E 결선도

▶ 해당 모듈 : CM1-XD32E

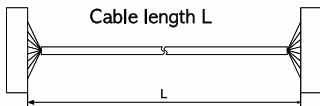


TB	CM1-XD32C
A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	COM1
B5	X08
A6	X09
B6	X0A
A7	X0B
B7	X0C
A8	X0D
B8	X0E
A9	X0F
B9	COM2
A10	X10
B10	X11
A11	X12
B11	X13
A12	X14
B12	X15
A13	X16
B13	X17
A14	COM3
B14	X18
A15	X19
B15	X1A
A16	X1B
B16	X1C
A17	X1D
B17	X1E
A18	X1F
B18	COM4
A19	N.C
B19	N.C
A20	N.C
B20	N.C

Korean

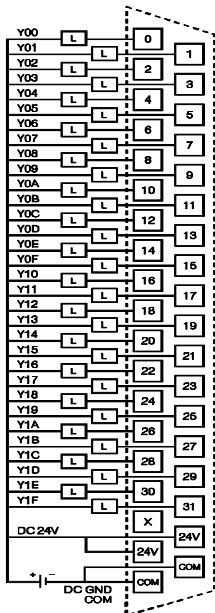
외형 및 결선도 (YT32E)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxIR)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0M
CM0-SCB15IR	1.5M
CM0-SCB20IR	2.0M
CM0-SCB30IR	3.0M

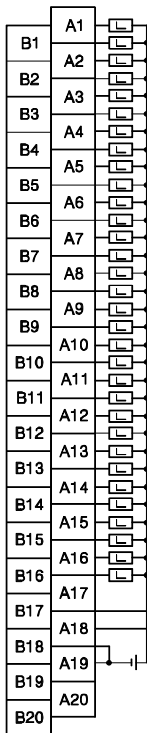
▶ PLC 연결부



외형 및 결선도 (YT32E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-YT32E 결선도

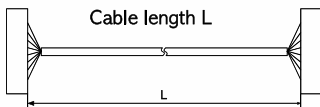
▶ 해당 모듈 : CM1-YT32E



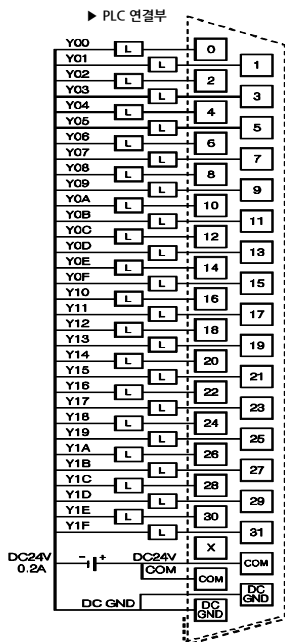
TB	CM1-YT32A
A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	Y10
B9	Y11
A10	Y12
B10	Y13
A11	Y14
B11	Y15
A12	Y16
B12	Y17
A13	Y18
B13	Y19
A14	Y1A
B14	Y1B
A15	Y1C
B15	Y1D
A16	Y1E
B16	Y1F
A17	N.C
B17	DC+24
A18	DC+24
B18	DC GND COM
A19	DC GND COM
B19	N.C
A20	N.C
B20	N.C

외형 및 결선도 (YT32F)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxIR)



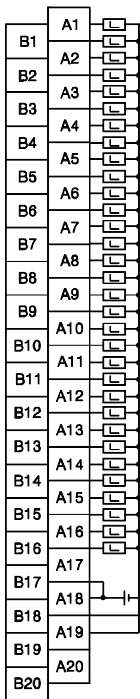
Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0M
CM0-SCB15IR	1.5M
CM0-SCB20IR	2.0M
CM0-SCB30IR	3.0M



외형 및 결선도 (YT32F)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-YT32F 결선도

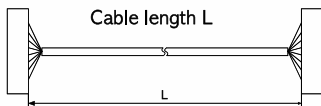
▶ 해당 모듈 : CM1-YT32F



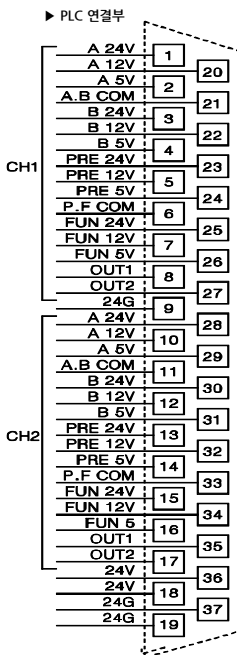
TB	CM1-YT32B
A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	Y10
B9	Y11
A10	Y12
B10	Y13
A11	Y14
B11	Y15
A12	Y16
B12	Y17
A13	Y18
B13	Y19
A14	Y1A
B14	Y1B
A15	Y1C
B15	Y1D
A16	Y1E
B16	Y1F
A17	N.C
B17	DC+24V COM
A18	DC+24V COM
B18	DC GND
A19	DC GND
B19	N.C
A20	N.C
B20	N.C

외형 및 결선도 (HS02C)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxIR)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0M
CM0-SCB15IR	1.5M
CM0-SCB20IR	2.0M
CM0-SCB30IR	3.0M



외형 및 결선도 (HS02C)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-HS02C 결선도

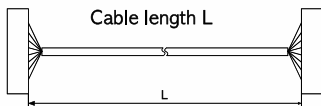
▶ 해당 모듈 : CM1-HS02C



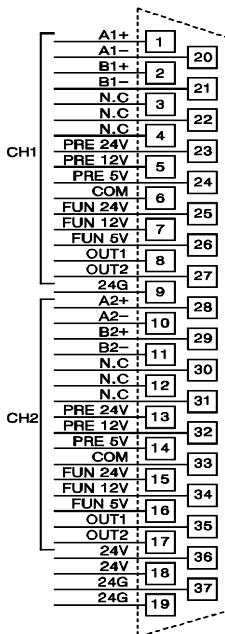
CM0-TB32M	CM1-HS02C	
A1	A 24V	CH1
B1	A 12V	
A2	A 5V	
B2	A.B COM	
A3	B 24V	
B3	B 12V	
A4	B 5V	
B4	PRE 24V	
A5	PRE 12V	
B5	PRE 5V	
A6	Preset/Function com	CH2
B6	FUN 24V	
A7	FUN 12V	
B7	FUN 5V	
A8	OUT1	
B8	OUT2	
A9	24G	
B9	A24V	
A10	A 12V	
B10	A 5V	
A11	A.B COM	
B11	B 24V	
A12	B 12V	
B12	B 5V	
A13	PRE 24V	
B13	PRE 12V	
A14	PRE 5V	
B14	Preset/Function com	
A15	FUN 24V	
B15	FUN 12V	
A16	FUN 5V	
B16	OUT1	
A17	OUT2	
B17	24V	
A18	24V	
B18	24G	
A19	24G	
B19	N.C	
A20	N.C	
B20	N.C	

외형 및 결선도 (HS02E)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxIR)



▶ PLC 연결부



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0M
CM0-SCB15IR	1.5M
CM0-SCB20IR	2.0M
CM0-SCB30IR	3.0M

외형 및 결선도 (HS02E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-HS02E 결선도

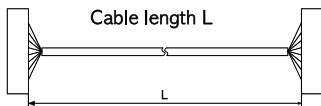
▶ 해당 모듈 : CM1-HS02E



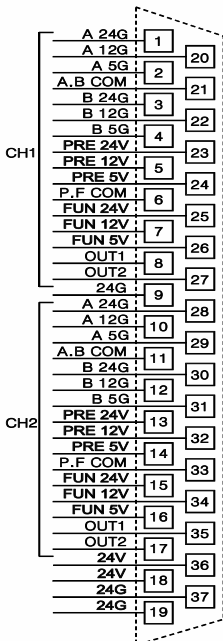
CM0-TB32M	CM1-HS02E	
A1	A1+	CH1
B1	A1-	
A2	B1+	
B2	B1-	
A3	N.C	
B3	N.C	
A4	N.C	
B4	PRE 24V	
A5	PRE 12V	
B5	PRE 5V	
A6	Preset/Function com	CH2
B6	FUN 24V	
A7	FUN 12V	
B7	FUN 5V	
A8	OUT1	
B8	OUT2	
A9	24G	
B9	A2+	
A10	A2-	
B10	B2+	
A11	B2-	
B11	N.C	
A12	N.C	
B12	N.C	
A13	PRE 24V	
B13	PRE 12V	
A14	PRE 5V	
B14	Preset/Function com	
A15	FUN 24V	
B15	FUN 12V	
A16	FUN 5V	
B16	OUT1	
A17	OUT2	
B17	24V	
A18	24V	
B18	24G	
A19	24G	
B19	N.C	
A20	N.C	
B20	N.C	

외형 및 결선도 (HS02F)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCBxxIR)



▶ PLC 연결부



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0M
CM0-SCB15IR	1.5M
CM0-SCB20IR	2.0M
CM0-SCB30IR	3.0M

외형 및 결선도 (HS02F)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-HS02F 결선도

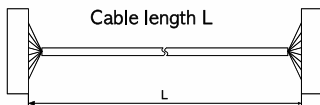
▶ 해당 모듈 : CM1-HS02F



CM0-TB32M	CM1-HS02F	
A1	A 24G	CH1
B1	A 12G	
A2	A 5G	
B2	A, B COM	
A3	B 24G	
B3	B 12G	
A4	B 5G	
B4	PRE 24V	
A5	PRE 12V	
B5	PRE 5V	
A6	Preset/Function com	CH2
B6	FUN 24V	
A7	FUN 12V	
B7	FUN 5V	
A8	OUT1	
B8	OUT2	
A9	24G	
B9	A 24G	
A10	A 12G	
B10	A 5G	
A11	A, B COM	
B11	B 24G	
A12	B 12G	
B12	B 5G	
A13	PRE 24V	
B13	PRE 12V	
A14	PRE 5V	
B14	Preset/Function com	
A15	FUN 24V	
B15	FUN 12V	
A16	FUN 5V	
B16	OUT1	
A17	OUT2	
B17	24V	
A18	24V	
B18	24G	
A19	24G	
B19	N.C	
A20	N.C	
B20	N.C	

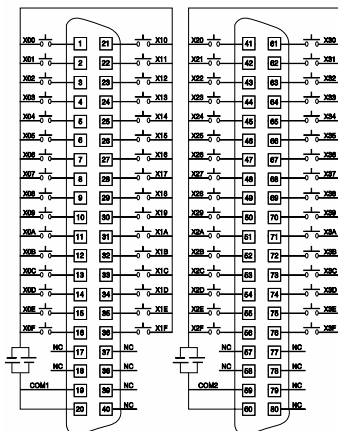
외형 및 결선도 (XD64E)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCB20IE)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB20IE	2.0M

▶ PLC 연결부



▶ 단자대 연결부

X00	□ □	X10	□ □	X20	□ □	X30	□ □
X01	□ □	X11	□ □	X21	□ □	X31	□ □
X02	□ □	X12	□ □	X22	□ □	X32	□ □
X03	□ □	X13	□ □	X23	□ □	X33	□ □
X04	□ □	X14	□ □	X24	□ □	X34	□ □
X05	□ □	X15	□ □	X25	□ □	X35	□ □
X06	□ □	X16	□ □	X26	□ □	X36	□ □
X07	□ □	X17	□ □	X27	□ □	X37	□ □
X08	□ □	X18	□ □	X28	□ □	X38	□ □
X09	□ □	X19	□ □	X29	□ □	X39	□ □
X0A	□ □	X1A	□ □	X2A	□ □	X3A	□ □
X0B	□ □	X1B	□ □	X2B	□ □	X3B	□ □
X0C	□ □	X1C	□ □	X2C	□ □	X3C	□ □
X0D	□ □	X1D	□ □	X2D	□ □	X3D	□ □
X0E	□ □	X1E	□ □	X2E	□ □	X3E	□ □
X0F	□ □	X1F	□ □	X2F	□ □	X3F	□ □
NC	□ □	NC	□ □	NC	□ □	NC	□ □
NC	□ □	NC	□ □	NC	□ □	NC	□ □
COM1	□ □	NC	□ □	COM2	□ □	NC	□ □
COM1	□ □	NC	□ □	COM2	□ □	NC	□ □

외형 및 결선도 (XD64E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-XD64E 결선도



CM0-TB32M	CM1-XD64E	CM0-TB32M	CM1-XD64E
A1	X00	A1	X20
B1	X10	B1	X30
A2	X01	A2	X21
B2	X11	B2	X31
A3	X02	A3	X22
B3	X12	B3	X32
A4	X03	A4	X23
B4	X13	B4	X33
A5	X04	A5	X24
B5	X14	B5	X34
A6	X05	A6	X25
B6	X15	B6	X35
A7	X06	A7	X26
B7	X16	B7	X36
A8	X07	A8	X27
B8	X17	B8	X37
A9	X08	A9	X28
B9	X18	B9	X38
A10	X09	A10	X29
B10	X19	B10	X39
A11	X0A	A11	X2A
B11	X1A	B11	X3A
A12	X0B	A12	X2B
B12	X1B	B12	X3B
A13	X0C	A13	X2C
B13	X1C	B13	X3C
A14	X0D	A14	X2D
B14	X1D	B14	X3D
A15	X0E	A15	X2E
B15	X1E	B15	X3E
A16	X0F	A16	X2F
B16	X1F	B16	X3F
A17	NC	A17	NC
B17	NC	B17	NC
A18	NC	A18	NC
B18	NC	B18	NC
A19	COM1	A19	COM2
B19	NC	B19	NC
A20	COM1	A20	COM2
B20	NC	B20	NC

Korean

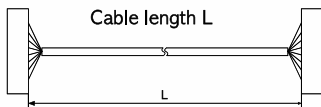
TB32M

XD64 연결

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
X00	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X0A	X0B	X0C	X0D	X0E	X0F	NC	NC	COM1	COM1
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X1A	X1B	X1C	X1D	X1E	X1F	NC	NC	NC	NC

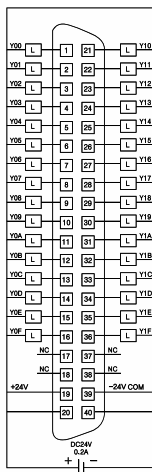
외형 및 결선도 (YT64E)

1. 케이블 연결도 (CM0-SCB20IE)

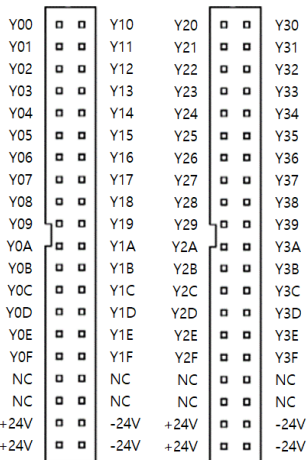


Part Number	Cable Length
CM0-SCB20IE	2.0M

▶ PLC 연결부



▶ 단자대 연결부



외형 및 결선도 (YT64E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-YT64E 결선도



CM0-TB32M	CM1-YT64E	CM0-TB32M	CM1-YT64E
A1	Y00	A1	Y20
B1	Y10	B1	Y30
A2	Y01	A2	Y21
B2	Y11	B2	Y31
A3	Y02	A3	Y22
B3	Y12	B3	Y32
A4	Y03	A4	Y23
B4	Y13	B4	Y33
A5	Y04	A5	Y24
B5	Y14	B5	Y34
A6	Y05	A6	Y25
B6	Y15	B6	Y35
A7	Y06	A7	Y26
B7	Y16	B7	Y36
A8	Y07	A8	Y27
B8	Y17	B8	Y37
A9	Y08	A9	Y28
B9	Y18	B9	Y38
A10	Y09	A10	Y29
B10	Y19	B10	Y39
A11	Y0A	A11	Y2A
B11	Y1A	B11	Y3A
A12	Y0B	A12	Y2B
B12	Y1B	B12	Y3B
A13	Y0C	A13	Y2C
B13	Y1C	B13	Y3C
A14	Y0D	A14	Y2D
B14	Y1D	B14	Y3D
A15	Y0E	A15	Y2E
B15	Y1E	B15	Y3E
A16	Y0F	A16	Y2F
B16	Y1F	B16	Y3F
A17	NC	A17	NC
B17	NC	B17	NC
A18	NC	A18	NC
B18	NC	B18	NC
A19	COM1	A19	COM2
B19	NC	B19	NC
A20	COM1	A20	COM2
B20	NC	B20	NC

Korean

TB32M

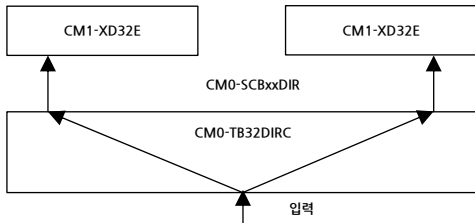
YT64 연결

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
Y00	Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y0A	Y0B	Y0C	Y0D	Y0E	Y0F	NC	NC	+24V	+24V
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y1A	Y1B	Y1C	Y1D	Y1E	Y1F	NC	NC	-24V	-24V

이원화 단자대 구성도

■ CM0-TB32DIRC

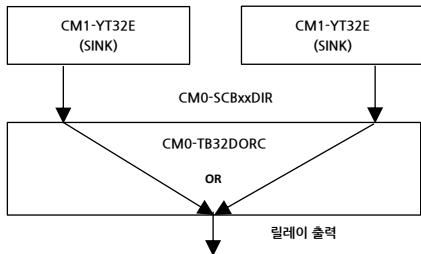
- 이원화 디지털 입력 단자대 (32 점)



※ 한 개의 신호를 두 개의 PLC 에서 전달합니다.

■ CM0-TB32DORC

- 이원화 디지털 출력 단자대 (32 점)

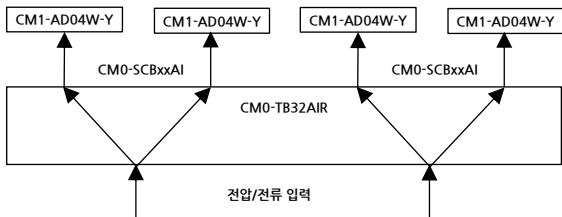


※ 둘 중 한 개의 PLC 에서 신호가 나와도 출력이 나옵니다.

이원화 단자대 구성도

■ CM0-TB32AIR

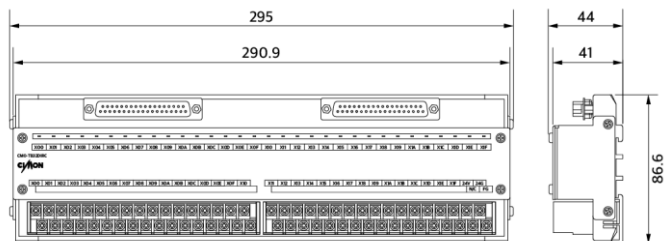
- 이원화 아날로그 입력 단자대 (8CH)



Korean

외형 및 결선도 (CM0-TB32DIRC)

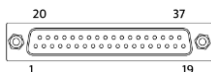
1. 외형 및 치수



(단위: mm)

2. 결선도

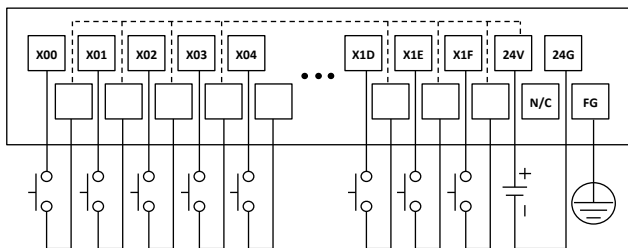
▶ CONNECTOR ↔ CM0-SCBxxDIR ↔ CM1-XD32E



※ CM0-SCBxxDIR

20										37									
X01	X03	X05	X07	X08	X0A	X0C	X0E	COM	X11	X13	X15	X17	X18	X1A	X1C	X1E	COM		
X00	X02	X04	X06	COM	X09	X0B	X0D	X0F	X10	X12	X14	X16	COM	X19	X1B	X1D	X1F	N/C	
1										19									

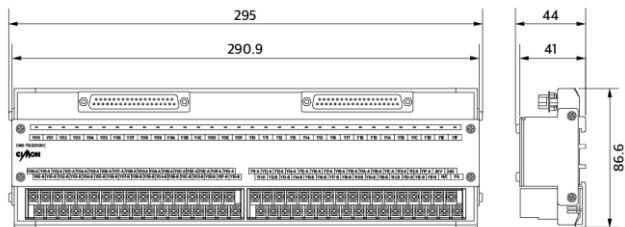
▶ TERMINAL



※ 입력전압이 내부적으로 연결되어 있어, 접점만 연결하여 신호를 입력할 수 있습니다.

외형 및 결선도 (CM0-TB32DORC)

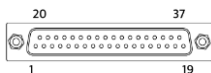
1. 외형 및 치수



(단위: mm)

2. 결선도

▶ CONNECTOR ↔ CM0-SCBxxDIR ↔ CM1-YT32E

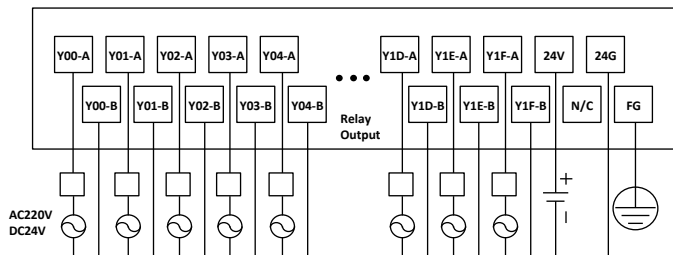


※ CM0-SCBxxDIR

20																37			
Y01	Y03	Y05	Y07	Y09	Y0B	Y0D	Y0F	Y11	Y13	Y15	Y17	Y19	Y1B	Y1D	Y1F	24V	24G		
Y00	Y02	Y04	Y06	Y08	Y0A	Y0C	Y0E	Y10	Y12	Y14	Y16	Y18	Y1A	Y1C	Y1E	N/C	24V	24G	
1																19			

※ CM0-TB32DORC 내부 회로 구성상 SINK TYPE(CM1-YT32E) 출력 모듈만 사용 가능합니다.

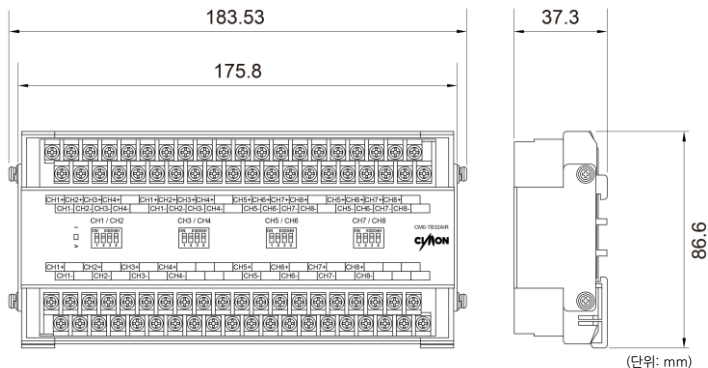
▶ TERMINAL



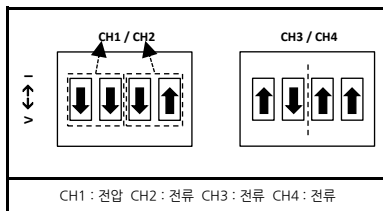
※ 입력전압이 내부적으로 연결되어 있어, 접점만 연결하여 신호를 입력할 수 있습니다.

외형 및 결선도 (CM0-TB32AIR)

1. 외형 및 치수



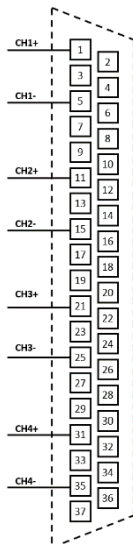
2. 전압/전류 DIP 스위치 설정



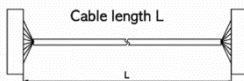
- ※ CM0-TB32AIR 과 연결 시 PLC 의 DIP 스위치 및 단자 연결은 전압으로 설정 또는 결선하고, CM0-TB32AIR 에 있는 DIP 스위치로 전류/전압을 설정해야 합니다.
- ※ CM0-TB32AIR 의 DIP 스위치는 채널 당 2 개씩이며, 이 중 하나의 스위치만 전류로 설정하여도 해당 채널은 전류로 설정됩니다. 전압은 해당 채널의 모든 스위치를 전압 쪽으로 설정해야 합니다.

외형 및 결선도 (CM0-TB32AIR)

PLC 연결부
(CM1-AD04W-Y)



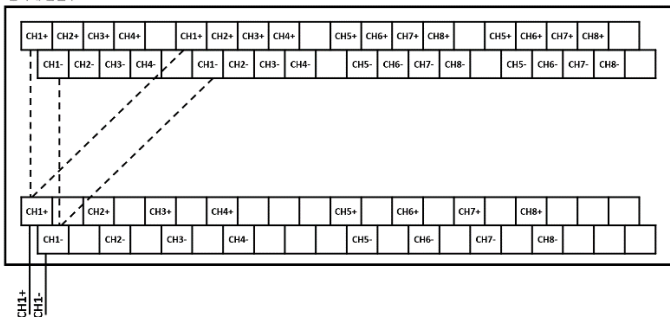
※ CM0-SCBxxAI



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10AI	1.0M
CM0-SCB15AI	1.5M
CM0-SCB20AI	2.0M
CM0-SCB30AI	3.0M

※ 단자대에 아날로그 입력을 인가하기 전에 극성을 정확히 확인해주시기 바랍니다.

단자대 연결부



전압/전류 입력

Korean

품질보증

본 제품은 각종 국제 안전 규격에 의한 테스트를 철저히 수행하고 그에 따른 품질관리 및 전기용품 안전관리법에 의거하여 안전 인증을 받아 제조된 제품입니다. 또한 제조물책임법에 따른 의무도 준수하였습니다.

본 제품은 ㈜하이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 보증규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

제품 보증 규정

1. 본 제품의 설치와 사용방법에 관한 자세한 내용은 첨부된 설치안내서에 설명되어 있습니다. 보다 상세한 내용이 서술되어 있는 매뉴얼은 전자문서 형태로 인터넷을 이용하여 다운로드 가능하며, 대리점 또는 당사 영업 담당자에게 문의하시면 손쉽게 확보하실 수 있습니다. 본 제품의 사용방법을 준수하지 않아서 생긴 피해나 위험은 당사에서 책임지지 않습니다.
2. 본 제품을 공급받은 후에 제조물에 결함이 존재하는 사실이 발견되면 즉시 당사에 알려 주셔야 합니다. 이를 하지 않으므로써 발생하는 문제에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.
3. 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이온 제품(이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 제품 또는 새 제품으로 교환 될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중, 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상보증기간 내이라도 출장비, 부품비, 수리비등에 대하여 유상 서비스를 받게 됩니다. 또한 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 1) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 2) 타 업체가 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
 - 3) 허가된 (당사) A/S 요원에 의하지 않은 개봉, 수리, 변경 등의 경우
 - 4) 사용자의 부주의에 의한 고장 또는 손상
 - 5) 사용자의 임의 변경 사용 등에 의한 고장 또는 손상
 - 6) 전원장이나 연결 기기 장애로 발생한 고장 또는 손상
 - 7) 외부 충격이나 파손, 누수 등에 의한 고장 또는 손상
 - 8) 제품의 제조일자 또는 제품 일련번호가 제거되거나 훼손된 경우
 - 9) 인터넷 또는 기타 서비스를 통하여 제품에 전송되는 데이터나 컨텐츠에 대한 경우
 - 10) 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서는 예상이 불가능한 사유에 의한 경우
5. 위 보증은 본 제품에 한하며, 본 제품을 이용한 시스템 구성이나 응용 시에는 반드시 안정성을 사용자가 고려하여 사용해야 하며, 본 제품을 적용한 응용시스템은 책임지지 않습니다.

CIMON PLC

In English

Terminal&Cable

- CM0-TB32M
- CM0-TB32DIRC/DORC/AIR
- CM0-SCB10M/E/IR
- CM0-SCB15M/E/IR
- CM0-SCB20M/E/IR
- CM0-SCB25M/E/IR
- CM0-SCB30M/E/IR
- CM0-SCB20IE
- CM0-SCB25DIR/AI

PLC Series

Contents

Contents	53
Specifications	54
Terminal Block Dimensions	55
Dimensions&Wiring (SP32MDT/EDT)	56
Dimensions&Wiring (SP32MDC)	58
Dimensions&Wiring (SP32EDO)	60
Dimensions&Wiring (SP32EOT)	62
Dimensions&Wiring (SP32EOC/PWM)	64
Dimensions&Wiring (SP02HSC/D)	66
Dimensions&Wiring (XD32E)	70
Dimensions&Wiring (YT32E)	72
Dimensions&Wiring (YT32F)	74
Dimensions&Wiring (HS02C/E/F)	76
Dimensions&Wiring (XD64E)	82
Dimensions&Wiring (YT64E)	84
Dualized Terminal Block Diagram	86
Dimensions&Wiring (TB32DIRC/DORC)	88
Dimensions&Wiring (TB32AIR)	90
Product Warranty	92

- For your safety and the safe operation of this product, please read this manual before using the product. The manual is subject to change without notice.
- Please review the product specifications in this manual to determine the suitability of this product for its intended use.
- For your safety only qualified persons should perform electrical and wiring attachments to this product.

Before You Start

This manual contains important information on the use and operation of this device. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage or misuse of the device.

To keep products safe, all activities including product installation, wiring operation, and maintenance are required to be treated by trained personnel.

Reproduction of contents, in whole or part of this manual, without written permission from CIMON Inc. is prohibited.

Safety symbols are classified into two categories, "WARNING" and "CAUTION".



Warning: This symbol describes situations that could cause major or fatal injury to the user.



Caution: This symbol describes situations that may cause minor injury or damage to the device.

SAFETY SYMBOLS USED IN THIS PRODUCT MEAN:



This symbol warns the user of potential hazards.



This symbol warns the user of uninsulated voltage within the unit that can cause dangerous electric shock.

Keep this manual near the operating devices so it can be easily checked.

Design Precautions (Warning) ---

Please install a safety circuit to protect the entire control system in case of an unexpected power shutdown or PLC module malfunction. Such anomalies may severely compromise the integrity of the overall system.

External to the PLC, please install circuits and switches to safeguard the system from mechanical damages (ex. emergency stop, upper/lower limit switches, forward/reverse direction interlocking circuits, etc).

When the PLC detects either of the following failure conditions, it may stop operation and turn off all outputs.

- The overcurrent protection or overvoltage protection of the power supply module is activated.
- The PLC CPU detected a failure, such as the watchdog timer error or module installation failure, with its self-diagnostic function.

In addition, all outputs may be turned on when there is a failure that the PLC CPU cannot detect, such as in the relay or TR terminal. Build an extra monitoring circuit that will monitor any output signal that could cause serious accidents.

A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire.

Build a circuit that turns on the external power supply after the PLC power supply is turned on. If the external power supply is turned on first, it could result in output failure or malfunction.

In order to ensure that the system operates safely, please configure an interlock circuit in the scan program for the following situations:

- When exchanging data with computer or other devices.
- When operated by a computer or other devices.

Not doing so could result in output failure or malfunction.

Precautions for design (Caution) ---

Do not bundle the input/output signal or communications cables with the main circuit and power cables. They should be installed at least more than 100 mm (3.94 inches) apart. Not doing so could result in output failure or malfunction.

Precautions for mounting (⚠ Caution)

Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual.

Using this PLC in any environment outside the range of the general specifications could result in electric shock, fire, malfunction, or damage to or deterioration of the product.

Please ensure that each module is installed correctly in its place. Loosely or incorrectly installed pieces may result in malfunction, failure, or free-fall.

The PLC power supply should be turned off before mounting the module. Not doing so could cause an electric shock or damage to the device.

Install I/O devices or extension connectors correctly. If they are installed incorrectly, it may result in an input or output failure.

Do not convey direct vibration into the PLC. Doing so could cause electric shock, fire or malfunctions.

After wiring work, please make sure to close the terminal cover before turning on the power for the PLC system.

Precautions for wiring (⚠ Warning)

Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. Failure to do so may cause electric shock or damage to the device.

Make sure to close the terminal cover before turning on the power of the PLC system after wiring work. Failure to do so may cause electric shock.

Precautions for wiring (⚠ Caution)

Make sure to check the device's regular voltage and sequence of terminals. Failure to do so may cause fire, electric shock and malfunctions.

Make sure to tighten the screws with standard torque. Loose connections may cause short circuit, fire, or malfunctions.

When grounding the FG ground terminals, be sure to conduct the product with at least D type (Class 3) grounding. Not doing so could result in electric shock or malfunctions.

When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. Failure to do so may cause fire, equipment damage, or malfunctions.

Precautions for test run and repair (Warning)

Please do not touch the terminals when the power is on. Doing so could cause an electric shock or malfunctions.

When cleaning or tightening the screws, turn off the power of the PLC and all other systems. Failure to do so could cause an electric shock or malfunctions.

Do not charge, disassemble, heat up, short, or solder the battery. Doing so could cause the battery to heat up, rupture or ignite thereby harming the user.

Precautions for test run and repair (Caution)

Do not dissociate the PCB from the module's casing or make any modifications to the device. Doing so may cause fire, electric shock or malfunction.

When mounting or separating the module, make sure to turn off power to the PLC and all other devices. Failure to do so could cause an electric shock or malfunctions.

Use radio, walkie-talkie, or cellphone devices at least 30 cm away from the PLC. Not doing so could result in malfunction.

Precautions for disposal (Caution)

When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste. Not doing so may cause an occurrence of toxic substances or explosions.

Contents

Items	Modules	Applied Modules
Terminal Block	CM0-TB32M	CM1-XD32E
		CM1-YT32E, CM1-YT32F
		CM1-HS02C/E/F
		CM3-SP32MDT, CM3-SP32MDC
		CM3-SP32EDO, CM3-SP32EOT, CM3-SP32EOC, CM3-SP32EDT, CM3-SP32PWM
		CM3-SP02HSC/D
	CM0-TB32DIRC	CM1-XD32E
	CM0-TB32DORC	CM1-YT32E
Cable	CM0-SCB10/15/20/25/30M	CM3-SP32MDT, CM3-SP32MDC
		CM3-SP32EDT
	CM0-SCB10/15/20/25/30E	CM3-SP32EDO, CM3-SP32EOT, CM3-SP32EOC, CM3-SP32PWM
		CM3-SP02HSC/D
	CM0-SCB10/15/20/25/30IR	CM1-XD32E
		CM1-YT32E, CM1-YT32F
		CM1-HC02C/E/F
	CM0-SCB20IE	CM1-XD64E, CM1-YT64E
	CM0-SCB25DIR	CM1-XD32E, CM1-YT32E
	CM0-SCB25AI	CM1-AD04W-Y

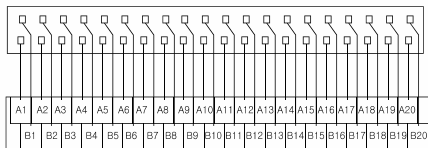
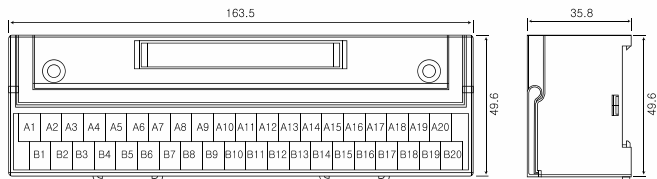
Specification

Items		Models
Applicable Cable		UL20276
Conductor Construction		7/0.127 mm (AWG 28)
External Diameter of Insulation		0.12 mm ²
External Diameter of Cable		7.2 mm
Rated Current		1 A (MAX)
Conductor Resistance		Less than 0.223 Ω/m
Insulation Voltage		500 V AC 50/60 Hz per a minute
Insulation Resistance		More than 15 MΩ/km
Environment	Ambient Temperature	-15-55°C
	Ambient Humidity	35-75% RH

- ▶ The operating conditions for the use should not be not freezing or condensation.
- ▶ The color of the applicable cable is black.
- ▶ The value of the conductor resistance is based on 20°C.

Terminal Block Dimensions

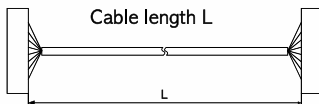
(Unit: mm)



English

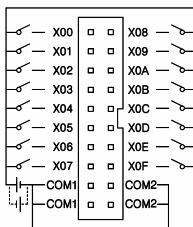
Dimensions & Wiring (SP32MDT/EDT)

1. Wiring (CM0-SCBxxM)

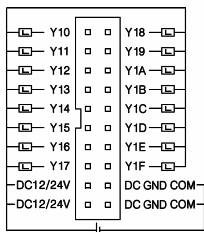


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10M	1.0 M
CM0-SCB15M	1.5 M
CM0-SCB20M	2.0 M
CM0-SCB30M	3.0 M

► PLC Connection



► Terminal Block Connection

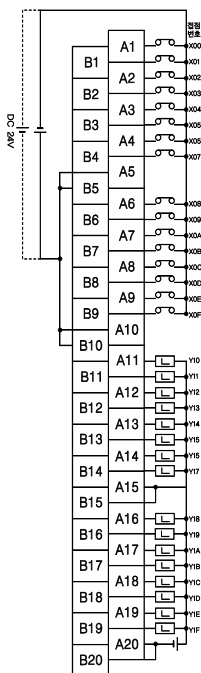


X00	□	□	X01
X02	□	□	X03
X04	□	□	X05
X06	□	□	X07
COM1	□	□	COM1
X08	□	□	X09
X0A	□	□	X0B
X0C	□	□	X0D
X0E	□	□	X0F
COM2	□	□	COM2
Y10	□	□	Y11
Y12	□	□	Y13
Y14	□	□	Y15
Y16	□	□	Y17
DC12/24V	□	□	DC12/24V
Y18	□	□	Y19
Y1A	□	□	Y1B
Y1C	□	□	Y1D
Y1E	□	□	Y1F
DC GND COM	□	□	DC GND COM

Dimensions & Wiring (SP32MDT/EDT)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32MDT/EDT Wiring

► Module : CM3-SP32MDT



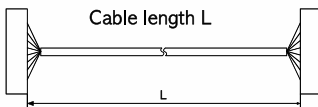
CM0-TB32M | CM3-SP32MDT/EDT

A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	COM1
B5	COM1
A6	X08
B6	X09
A7	X0A
B7	X0B
A8	X0C
B8	X0D
A9	X0E
B9	X0F
A10	COM2
B10	COM2
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	DC12/24V
B15	DC12/24V
A16	Y18
B16	Y19
A17	Y1A
B17	Y1B
A18	Y1C
B18	Y1D
A19	Y1E
B19	Y1F
A20	DC GND COM
B20	DC GND COM

► Input point can be divided into 8 points for each COM1, COM2.

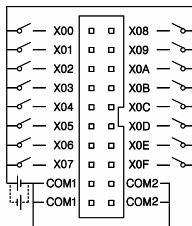
Dimensions & Wiring (SP32MDC)

1. Wiring (CM0-SCBxxM)

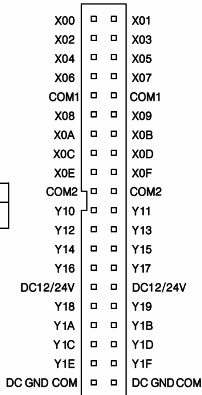
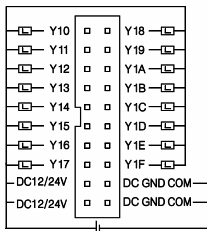


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10M	1.0 M
CM0-SCB15M	1.5 M
CM0-SCB20M	2.0 M
CM0-SCB30M	3.0 M

► PLC Connection



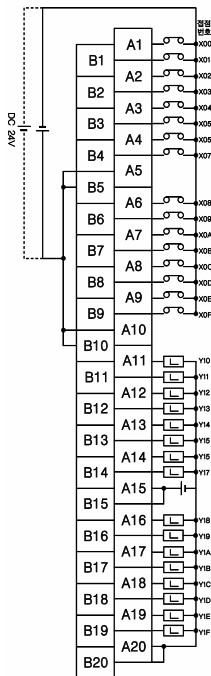
► Terminal Block Connection



Dimensions & Wiring (SP32MDC)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32MDC Wiring

► Module : CM3-SP32MDC



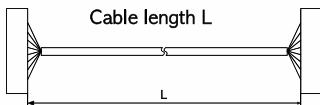
CM0-TB32M | CM3-SP32MDC

A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	COM1
B5	COM1
A6	X08
B6	X09
A7	X0A
B7	X0B
A8	X0C
B8	X0D
A9	X0E
B9	X0F
A10	COM2
B10	COM2
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	DC12/24V COM
B15	DC12/24V COM
A16	Y18
B16	Y19
A17	Y1A
B17	Y1B
A18	Y1C
B18	Y1D
A19	Y1E
B19	Y1F
A20	DC GND
B20	DC GND

► Input point can be divided into 8 points for each COM1, COM2.

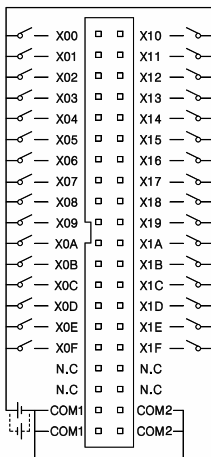
Dimensions & Wiring (SP32EDO)

1. Wiring (CM0-SCBxxE)

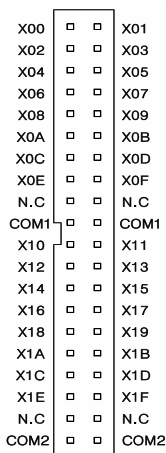


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0 M
CM0-SCB15E	1.5 M
CM0-SCB20E	2.0 M
CM0-SCB25E	2.5 M
CM0-SCB30E	3.0 M

► PLC Connection



► Terminal Block Connection



Dimensions & Wiring (SP32EDO)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32EDO Wiring

► Module : CM3-SP32EDO

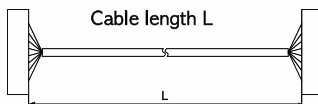


CM0-TB32M	CM3-SP32EDO
A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	X08
B5	X09
A6	X0A
B6	X0B
A7	X0C
B7	X0D
A8	X0E
B8	X0F
A9	N.C
B9	N.C
A10	COM 1
B10	COM 1
A11	X10
B11	X11
A12	X12
B12	X13
A13	X14
B13	X15
A14	X16
B14	X17
A15	X18
B15	X19
A16	X1A
B16	X1B
A17	X1C
B17	X1D
A18	X1E
B18	X1F
A19	N.C
B19	N.C
A20	COM2
B20	COM2

► Input point can be divided into 16 points for each COM1, COM2

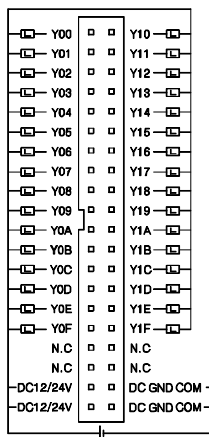
Dimensions & Wiring (SP32EOT)

1. Wiring (CM0-SCBxxE)

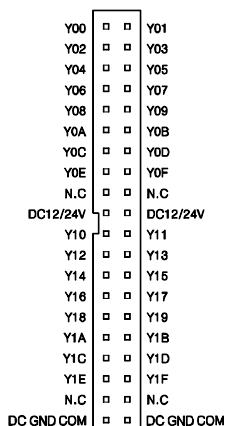


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0 M
CM0-SCB15E	1.5 M
CM0-SCB20E	2.0 M
CM0-SCB25E	2.5 M
CM0-SCB30E	3.0 M

► PLC Connection



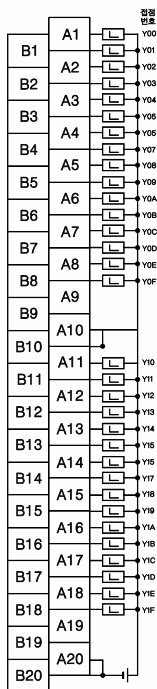
► Terminal Block Connection



Dimensions & Wiring (SP32EOT)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32EOT Wiring

► Module : CM3-SP32EOT

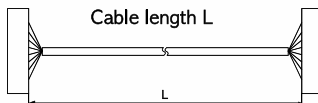


CM0-TB32M	CM3-SP32EOT
A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	N.C
B9	N.C
A10	DC12/24V
B10	DC12/24V
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	Y18
B15	Y19
A16	Y1A
B16	Y1B
A17	Y1C
B17	Y1D
A18	Y1E
B18	Y1F
A19	N.C
B19	N.C
A20	DC GND COM
B20	DC GND COM

English

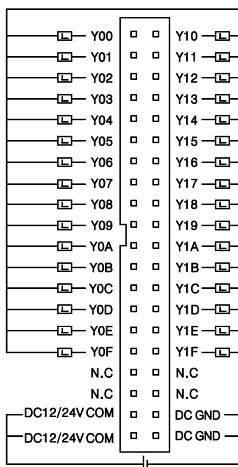
Dimensions & Wiring (SP32EOC/SP32PWM)

1. Wiring (CM0-SCBxxM)

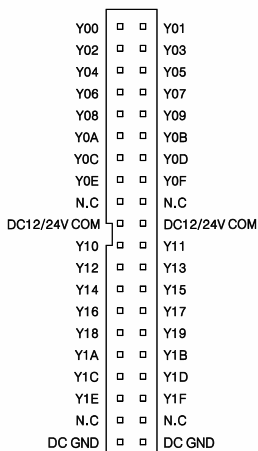


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0 M
CM0-SCB15E	1.5 M
CM0-SCB20E	2.0 M
CM0-SCB25E	2.5 M
CM0-SCB30E	3.0 M

► PLC Connection



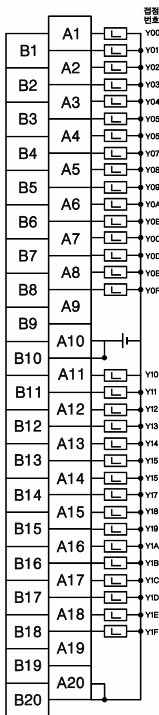
► Terminal Block Connection



Dimensions & Wiring (SP32EOC/SP32PWM)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP32EOC Wiring

► Module : CM3-SP32EOC



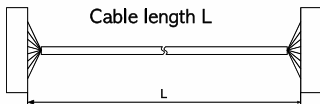
CM0-TB32M | CM3-SP32EOC

A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	N.C
B9	N.C
A10	DC12/24V COM
B10	DC12/24V COM
A11	Y10
B11	Y11
A12	Y12
B12	Y13
A13	Y14
B13	Y15
A14	Y16
B14	Y17
A15	Y18
B15	Y19
A16	Y1A
B16	Y1B
A17	Y1C
B17	Y1D
A18	Y1E
B18	Y1F
A19	N.C
B19	N.C
A20	DC GND
B20	DC GND

English

Dimensions & Wiring (SP02HSC)

1. Wiring (CM0-SCBxxE)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0M
CM0-SCB15E	1.5M
CM0-SCB20E	2.0M
CM0-SCB25E	2.5M
CM0-SCB30E	3.0M

► PLC Connection

CH2	A Phase Pulse Input 24 V	□ □	A Phase Pulse Input 24 V	CH1
	A Phase Pulse Input 12 V	□ □	A Phase Pulse Input 12 V	
	A Phase Pulse Input 5 V	□ □	A Phase Pulse Input 5 V	
	A Phase common	□ □	A Phase common	
	B Phase Pulse Input 24 V	□ □	B Phase Pulse Input 24 V	
	B Phase Pulse Input 12 V	□ □	B Phase Pulse Input 12 V	
	B Phase Pulse Input 5 V	□ □	B Phase Pulse Input 5 V	
	B Phase common	□ □	B Phase common	
	Preset Input 24 V	□ □	Preset Input 24 V	
	Preset Input 12 V	□ □	Preset Input 12 V	
	Preset Input 5 V	□ □	Preset Input 5 V	
	Preset Input common	□ □	Preset Input common	
	Enable count input 24 V	□ □	Enable count input 24 V	
	Enable count input 12 V	□ □	Enable count input 12 V	
	Enable count input 5 V	□ □	Enable count input 5 V	
	Enable count input common	□ □	Enable count input common	
	Compared output 1	□ □	Compared output 1	
	Compared output 2	□ □	Compared output 2	
	24 V	□ □	24 V	
	24G	□ □	24G	

Dimensions & Wiring (SP02HSC)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP02HSC Wiring

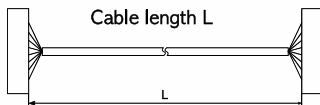
► Module : CM3-SP02HSC



CM0-TB32M		CM3-SP02HSC	
Pin Number	Signal	Pin Number	Channel
A1	A Phase Pulse Input 24 V	A01	CH2
B1	A Phase Pulse Input 12 V	A02	
A2	A Phase Pulse Input 5 V	A03	
B2	A Phase COM	A04	
A3	B Phase Pulse Input 24 V	A05	
B3	B Phase Pulse Input 12 V	A06	
A4	B Phase Pulse Input 5 V	A07	
B4	B Phase COM	A08	
A5	Preset Input 24 V	A09	
B5	Preset Input 12 V	A10	
A6	Preset Input 5 V	A11	
B6	Preset Input COM	A12	
A7	Enable count input 24 V	A13	CH1
B7	Enable count input 12 V	A14	
A8	Enable count input 5 V	A15	
B8	Enable count input COM	A16	
A9	Compared output 1	A17	
B9	Compared output 2	A18	
A10	24 V	A19	
B10	24G	A20	
A11	A Phase Pulse Input 24 V	B01	CH1
B11	A Phase Pulse Input 12 V	B02	
A12	A Phase Pulse Input 5 V	B03	
B12	A Phase COM	B04	
A13	B Phase Pulse Input 24 V	B05	
B13	B Phase Pulse Input 12 V	B06	
A14	B Phase Pulse Input 5 V	B07	
B14	B Phase COM	B08	
A15	Preset Input 24 V	B09	
B15	Preset Input 12 V	B10	
A16	Preset Input 5 V	B11	
B16	Preset Input COM	B12	
A17	Enable count input 24 V	B13	
B17	Enable count input 12 V	B14	
A18	Enable count input 5 V	B15	
B18	Enable count input COM	B16	
A19	Compared output 1	B17	
B19	Compared output 2	B18	
A20	24 V	B19	
B20	24G	B20	

Dimensions & Wiring (SP02HSD)

1. Wiring (CM0-SCBxxE)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10E	1.0M
CM0-SCB15E	1.5M
CM0-SCB20E	2.0M
CM0-SCB25E	2.5M
CM0-SCB30E	3.0M

► PLC Connection

CH2	A+ Phase Pulse Input 5 V	□ □	A+ Phase Pulse Input 5 V	CH1
	A- Phase Pulse Input 5 V	□ □	A- Phase Pulse Input 5 V	
	A+ Phase Pulse Input 24 V	□ □	A+ Phase Pulse Input 24 V	
	A- Phase Pulse Input 24 V	□ □	A- Phase Pulse Input 24 V	
	B+ Phase Pulse Input 5 V	□ □	B+ Phase Pulse Input 5 V	
	B- Phase Pulse Input 5 V	□ □	B- Phase Pulse Input 5 V	
	B+ Phase Pulse Input 24 V	□ □	B+ Phase Pulse Input 24 V	
	B- Phase Pulse Input 24 V	□ □	B- Phase Pulse Input 24 V	
	Preset Input 24 V	□ □	Preset Input 24 V	
	Preset Input 12 V	□ □	Preset Input 12 V	
	Preset Input 5 V	□ □	Preset Input 5 V	
	Preset Input common	□ □	Preset Input common	
	Enable count input 24 V	□ □	Enable count input 24 V	
	Enable count input 12 V	□ □	Enable count input 12 V	
	Enable count input 5 V	□ □	Enable count input 5 V	
	Enable count input common	□ □	Enable count input common	
	Compared output 1	□ □	Compared output 1	
	Compared output 2	□ □	Compared output 2	
	24 V	□ □	24 V	
	24G	□ □	24G	

Dimensions & Wiring (SP02HSD)

2. CM0-TB32M ↔ CM3-SP02HSD Wiring

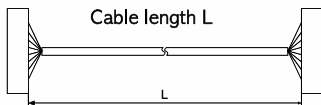
► Module : CM3-SP02HSD



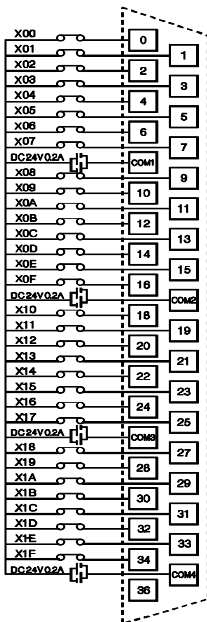
CM0-TB32M		CM3-SP02HSD	
Pin Number	Signal	Pin Number	Channel
A1	A+ Phase Pulse Input 5 V	A01	CH2
B1	A- Phase Pulse Input 5 V	A02	
A2	A+ Phase Pulse Input 24 V	A03	
B2	A- Phase Pulse Input 24 V	A04	
A3	B+ Phase Pulse Input 5 V	A05	
B3	B- Phase Pulse Input 5 V	A06	
A4	B+ Phase Pulse Input 24 V	A07	
B4	B- Phase Pulse Input 24 V	A08	
A5	Preset Input 24 V	A09	
B5	Preset Input 12 V	A10	
A6	Preset Input 5 V	A11	
B6	Preset Input COM	A12	
A7	Enable count input 24 V	A13	
B7	Enable count input 12 V	A14	
A8	Enable count input 5 V	A15	
B8	Enable count input COM	A16	
A9	Compared output 1	A17	
B9	Compared output 2	A18	
A10	24 V	A19	CH1
B10	24G	A20	
A11	A+ Phase Pulse Input 5 V	B01	
B11	A- Phase Pulse Input 5 V	B02	
A12	A+ Phase Pulse Input 24 V	B03	
B12	A- Phase Pulse Input 24 V	B04	
A13	B+ Phase Pulse Input 5 V	B05	
B13	B- Phase Pulse Input 5 V	B06	
A14	B+ Phase Pulse Input 24 V	B07	
B14	B- Phase Pulse Input 24 V	B08	
A15	Preset Input 24 V	B09	
B15	Preset Input 12 V	B10	
A16	Preset Input 5 V	B11	
B16	Preset Input COM	B12	
A17	Enable count input 24 V	B13	
B17	Enable count input 12 V	B14	
A18	Enable count input 5 V	B15	
B18	Enable count input COM	B16	
A19	Compared output 1	B17	
B19	Compared output 2	B18	
A20	24 V	B19	
B20	24G	B20	

Dimensions & Wiring (XD32E)

1. Wiring (CM0-SCBxxIR)



► PLC Connection

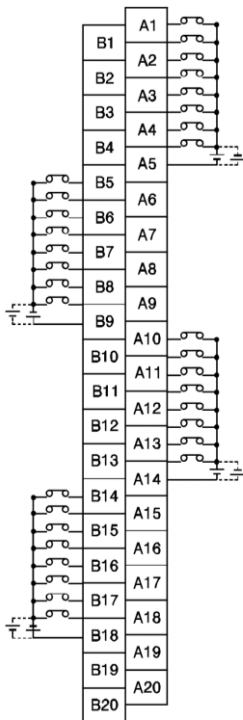


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0 M
CM0-SCB15IR	1.5 M
CM0-SCB20IR	2.0 M
CM0-SCB30IR	3.0 M

Dimensions & Wiring (XD32E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-XD32E Wiring

► Module : CM1-XD32E

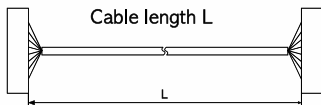


TB	CM1-XD32E
A1	X00
B1	X01
A2	X02
B2	X03
A3	X04
B3	X05
A4	X06
B4	X07
A5	COM1
B5	X08
A6	X09
B6	X0A
A7	X0B
B7	X0C
A8	X0D
B8	X0E
A9	X0F
B9	COM2
A10	X10
B10	X11
A11	X12
B11	X13
A12	X14
B12	X15
A13	X16
B13	X17
A14	COM3
B14	X18
A15	X19
B15	X1A
A16	X1B
B16	X1C
A17	X1D
B17	X1E
A18	X1F
B18	COM4
A19	N.C
B19	N.C
A20	N.C
B20	N.C

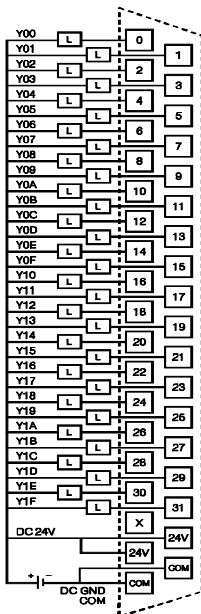
English

Dimensions & Wiring (YT32E)

1. Wiring (CM0-SCBxxIR)



► PLC Connection

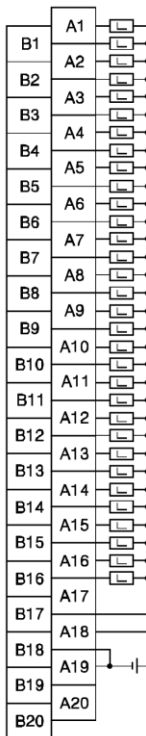


Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0 M
CM0-SCB15IR	1.5 M
CM0-SCB20IR	2.0 M
CM0-SCB30IR	3.0 M

Dimensions & Wiring (YT32E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-YT32E Wiring

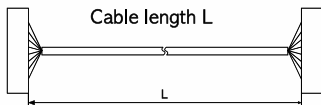
► Module : CM1-YT32E



TB	CM1-YT32E
A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	Y10
B9	Y11
A10	Y12
B10	Y13
A11	Y14
B11	Y15
A12	Y16
B12	Y17
A13	Y18
B13	Y19
A14	Y1A
B14	Y1B
A15	Y1C
B15	Y1D
A16	Y1E
B16	Y1F
A17	N.C
B17	DC+24
A18	DC+24
B18	DC GND COM
A19	DC GND COM
B19	N.C
A20	N.C
B20	N.C

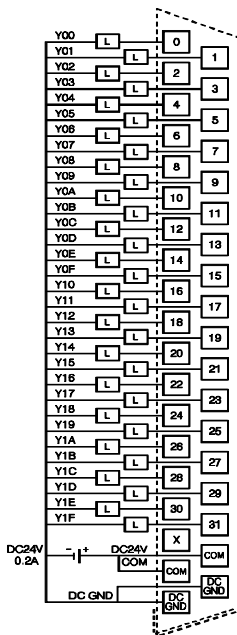
Dimensions & Wiring (YT32F)

1. Wiring (CM0-SCBxxIR)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0 M
CM0-SCB15IR	1.5 M
CM0-SCB20IR	2.0 M
CM0-SCB30IR	3.0 M

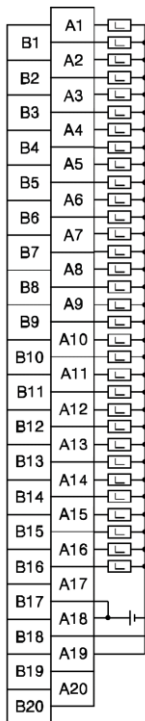
► PLC Connection



Dimensions & Wiring (YT32F)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-YT32F Wiring

► Module : CM1-YT32F

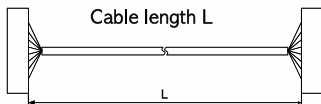


TB	CM1-YT32F
A1	Y00
B1	Y01
A2	Y02
B2	Y03
A3	Y04
B3	Y05
A4	Y06
B4	Y07
A5	Y08
B5	Y09
A6	Y0A
B6	Y0B
A7	Y0C
B7	Y0D
A8	Y0E
B8	Y0F
A9	Y10
B9	Y11
A10	Y12
B10	Y13
A11	Y14
B11	Y15
A12	Y16
B12	Y17
A13	Y18
B13	Y19
A14	Y1A
B14	Y1B
A15	Y1C
B15	Y1D
A16	Y1E
B16	Y1F
A17	N.C
B17	DC+24V COM
A18	DC+24V COM
B18	DC GND
A19	DC GND
B19	N.C
A20	N.C
B20	N.C

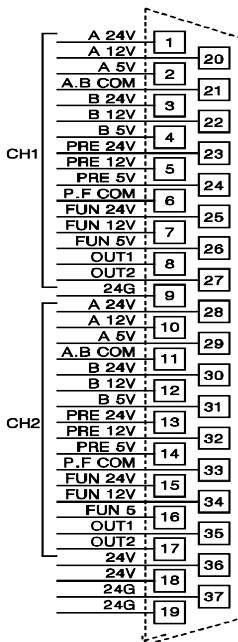
English

Dimensions & Wiring (HS02C)

1. Wiring (CM0-SCBxxIR)



► PLC Connection



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0 M
CM0-SCB15IR	1.5 M
CM0-SCB20IR	2.0 M
CM0-SCB30IR	3.0 M

* P.F com : Preset/Function com

Dimensions & Wiring (HS02C)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-HS02C Wiring

► Module : CM1-HS02C

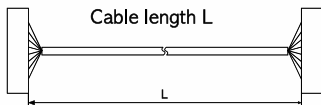


CM0-TB32M	CM1-HS02C	
A1	A 24V	CH1
B1	A 12V	
A2	A 5V	
B2	A.B COM	
A3	B 24V	
B3	B 12V	
A4	B 5V	
B4	PRE 24V	
A5	PRE 12V	
B5	PRE 5V	
A6	Preset/Function com	CH2
B6	FUN 24V	
A7	FUN 12V	
B7	FUN 5V	
A8	OUT1	
B8	OUT2	
A9	24G	
B9	A24V	
A10	A 12V	
B10	A 5V	
A11	A.B COM	CH2
B11	B 24V	
A12	B 12V	
B12	B 5V	
A13	PRE 24V	
B13	PRE 12V	
A14	PRE 5V	
B14	Preset/Function com	
A15	FUN 24V	
B15	FUN 12V	
A16	FUN 5V	
B16	OUT1	
A17	OUT2	
B17	24V	
A18	24V	
B18	24G	
A19	24G	
B19	N.C	
A20	N.C	
B20	N.C	

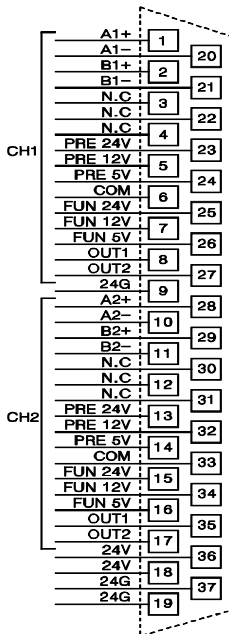
English

Dimensions & Wiring (HS02E)

1. Wiring (CM0-SCBxxIR)



► PLC Connection



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0 M
CM0-SCB15IR	1.5 M
CM0-SCB20IR	2.0 M
CM0-SCB30IR	3.0 M

* P.F com : Preset/Function com

Dimensions & Wiring (HS02E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-HS02E Wiring

► Module : CM1-HS02E

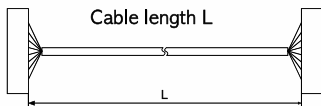


CM0-TB32M	CM1-HS02E	
A1	A1+	CH1
B1	A1-	
A2	B1+	
B2	B1-	
A3	N.C	
B3	N.C	
A4	N.C	
B4	PRE 24V	
A5	PRE 12V	
B5	PRE 5V	
A6	Preset/Function com	CH2
B6	FUN 24V	
A7	FUN 12V	
B7	FUN 5V	
A8	OUT1	
B8	OUT2	
A9	24G	
B9	A2+	
A10	A2-	
B10	B2+	
A11	B2-	
B11	N.C	
A12	N.C	
B12	N.C	
A13	PRE 24V	
B13	PRE 12V	
A14	PRE 5V	
B14	Preset/Function com	
A15	FUN 24V	
B15	FUN 12V	
A16	FUN 5V	
B16	OUT1	
A17	OUT2	
B17	24V	
A18	24V	
B18	24G	
A19	24G	
B19	N.C	
A20	N.C	
B20	N.C	

English

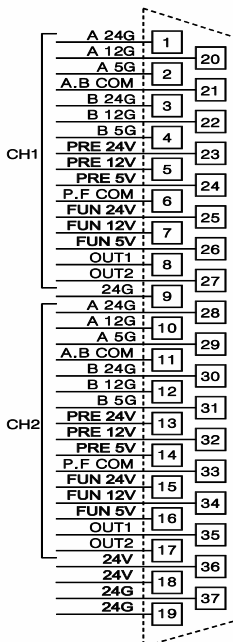
Dimensions & Wiring (HS02F)

1. Wiring (CM0-SCBxxIR)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10IR	1.0 M
CM0-SCB15IR	1.5 M
CM0-SCB20IR	2.0 M
CM0-SCB30IR	3.0 M

► PLC Connection



* P.F com : Preset/Function com

Dimensions & Wiring (HS02F)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-HS02F Wiring

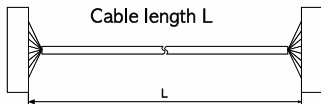
► Module : CM1-HS02F



CM0-TB32M	CM1-HS02F	
A1	A 24G	CH1
B1	A 12G	
A2	A 5G	
B2	A, B COM	
A3	B 24G	
B3	B 12G	
A4	B 5G	
B4	PRE 24V	
A5	PRE 12V	
B5	PRE 5V	
A6	Preset/Function com	CH2
B6	FUN 24V	
A7	FUN 12V	
B7	FUN 5V	
A8	OUT1	
B8	OUT2	
A9	24G	
B9	A 24G	
A10	A 12G	
B10	A 5G	
A11	A, B COM	
B11	B 24G	
A12	B 12G	
B12	B 5G	
A13	PRE 24V	
B13	PRE 12V	
A14	PRE 5V	
B14	Preset/Function com	
A15	FUN 24V	
B15	FUN 12V	
A16	FUN 5V	
B16	OUT1	
A17	OUT2	
B17	24V	
A18	24V	
B18	24G	
A19	24G	
B19	N.C	
A20	N.C	
B20	N.C	

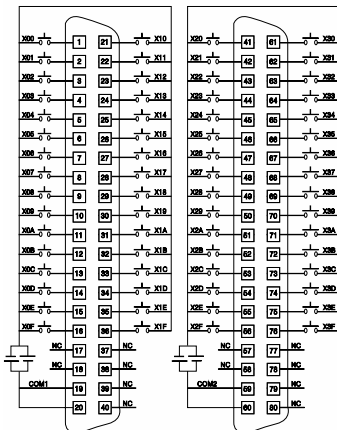
Dimensions & Wiring (XD64E)

1. Wiring (CM0-SCB20IE)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB20IE	2.0M

► PLC Connection



► Terminal block connection

X00	□	X10	□	X20	□	X30	□
X01	□	X11	□	X21	□	X31	□
X02	□	X12	□	X22	□	X32	□
X03	□	X13	□	X23	□	X33	□
X04	□	X14	□	X24	□	X34	□
X05	□	X15	□	X25	□	X35	□
X06	□	X16	□	X26	□	X36	□
X07	□	X17	□	X27	□	X37	□
X08	□	X18	□	X28	□	X38	□
X09	□	X19	□	X29	□	X39	□
X0A	□	X1A	□	X2A	□	X3A	□
X0B	□	X1B	□	X2B	□	X3B	□
X0C	□	X1C	□	X2C	□	X3C	□
X0D	□	X1D	□	X2D	□	X3D	□
X0E	□	X1E	□	X2E	□	X3E	□
X0F	□	X1F	□	X2F	□	X3F	□
NC	□	NC	□	NC	□	NC	□
NC	□	NC	□	NC	□	NC	□
COM1	□	NC	□	COM2	□	NC	□
COM1	□	NC	□	COM2	□	NC	□

Dimensions & Wiring (XD64E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-XD64E Wiring



CM0-TB32M	CM1-XD64E	CM0-TB32M	CM1-XD64E
A1	X00	A1	X20
B1	X10	B1	X30
A2	X01	A2	X21
B2	X11	B2	X31
A3	X02	A3	X22
B3	X12	B3	X32
A4	X03	A4	X23
B4	X13	B4	X33
A5	X04	A5	X24
B5	X14	B5	X34
A6	X05	A6	X25
B6	X15	B6	X35
A7	X06	A7	X26
B7	X16	B7	X36
A8	X07	A8	X27
B8	X17	B8	X37
A9	X08	A9	X28
B9	X18	B9	X38
A10	X09	A10	X29
B10	X19	B10	X39
A11	X0A	A11	X2A
B11	X1A	B11	X3A
A12	X0B	A12	X2B
B12	X1B	B12	X3B
A13	X0C	A13	X2C
B13	X1C	B13	X3C
A14	X0D	A14	X2D
B14	X1D	B14	X3D
A15	X0E	A15	X2E
B15	X1E	B15	X3E
A16	X0F	A16	X2F
B16	X1F	B16	X3F
A17	NC	A17	NC
B17	NC	B17	NC
A18	NC	A18	NC
B18	NC	B18	NC
A19	COM1	A19	COM2
B19	NC	B19	NC
A20	COM1	A20	COM2
B20	NC	B20	NC

English

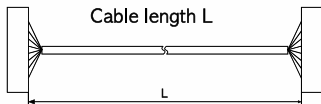
TB32M

XD64

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
X00	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X0A	X0B	X0C	X0D	X0E	X0F	NC	NC	COM1	COM1
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X1A	X1B	X1C	X1D	X1E	X1F	NC	NC	NC	NC

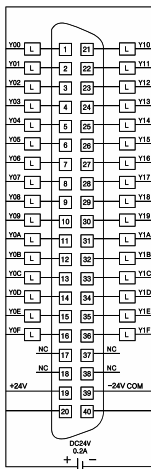
Dimensions & Wiring (YT64E)

1. Wiring (CM0-SCB20IE)



Part Number	Cable Length
CM0-SCB20IE	2.0M

► PLC Connection



► Terminal Block Connection

Y00	□ □	Y10	Y20	□ □	Y30
Y01	□ □	Y11	Y21	□ □	Y31
Y02	□ □	Y12	Y22	□ □	Y32
Y03	□ □	Y13	Y23	□ □	Y33
Y04	□ □	Y14	Y24	□ □	Y34
Y05	□ □	Y15	Y25	□ □	Y35
Y06	□ □	Y16	Y26	□ □	Y36
Y07	□ □	Y17	Y27	□ □	Y37
Y08	□ □	Y18	Y28	□ □	Y38
Y09	□ □	Y19	Y29	□ □	Y39
Y0A	□ □	Y1A	Y2A	□ □	Y3A
Y0B	□ □	Y1B	Y2B	□ □	Y3B
Y0C	□ □	Y1C	Y2C	□ □	Y3C
Y0D	□ □	Y1D	Y2D	□ □	Y3D
Y0E	□ □	Y1E	Y2E	□ □	Y3E
Y0F	□ □	Y1F	Y2F	□ □	Y3F
NC	□ □	NC	NC	□ □	NC
NC	□ □	NC	NC	□ □	NC
+24V	□ □	-24V	+24V	□ □	-24V
+24V	□ □	-24V	+24V	□ □	-24V

Dimensions & Wiring (YT64E)

2. CM0-TB32M ↔ CM1-YT64E Wiring



CM0-TB32M	CM1-YT64E	CM0-TB32M	CM1-YT64E
A1	Y00	A1	Y20
B1	Y10	B1	Y30
A2	Y01	A2	Y21
B2	Y11	B2	Y31
A3	Y02	A3	Y22
B3	Y12	B3	Y32
A4	Y03	A4	Y23
B4	Y13	B4	Y33
A5	Y04	A5	Y24
B5	Y14	B5	Y34
A6	Y05	A6	Y25
B6	Y15	B6	Y35
A7	Y06	A7	Y26
B7	Y16	B7	Y36
A8	Y07	A8	Y27
B8	Y17	B8	Y37
A9	Y08	A9	Y28
B9	Y18	B9	Y38
A10	Y09	A10	Y29
B10	Y19	B10	Y39
A11	Y0A	A11	Y2A
B11	Y1A	B11	Y3A
A12	Y0B	A12	Y2B
B12	Y1B	B12	Y3B
A13	Y0C	A13	Y2C
B13	Y1C	B13	Y3C
A14	Y0D	A14	Y2D
B14	Y1D	B14	Y3D
A15	Y0E	A15	Y2E
B15	Y1E	B15	Y3E
A16	Y0F	A16	Y2F
B16	Y1F	B16	Y3F
A17	NC	A17	NC
B17	NC	B17	NC
A18	NC	A18	NC
B18	NC	B18	NC
A19	COM1	A19	COM2
B19	NC	B19	NC
A20	COM1	A20	COM2
B20	NC	B20	NC

English

TB32M

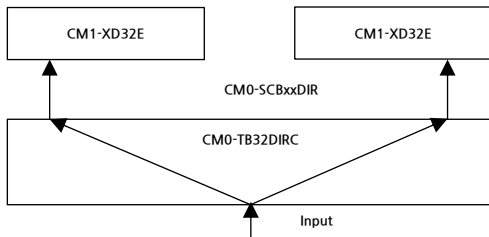
YT64

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
Y00	Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y0A	Y0B	Y0C	Y0D	Y0E	Y0F	NC	NC	+24V	+24V
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y1A	Y1B	Y1C	Y1D	Y1E	Y1F	NC	NC	-24V	-24V

Dualized Terminal Block Diagram

■ CM0-TB32DIRC

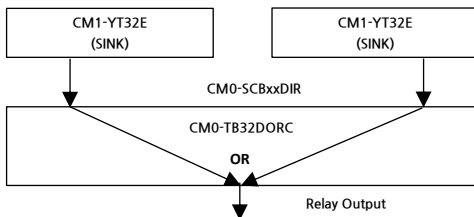
- Dualized Digital Input TB (32points)



※ Transfers 1 input signal to 2 different PLCs.

■ CM0-TB32DORC

- Dualized Digital Output TB (32points)

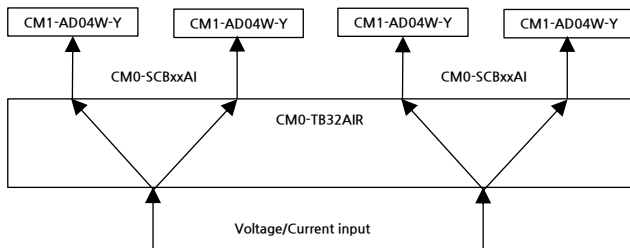


※ One signal from any PLCs will emit an output.

Dualized Terminal Block Diagram

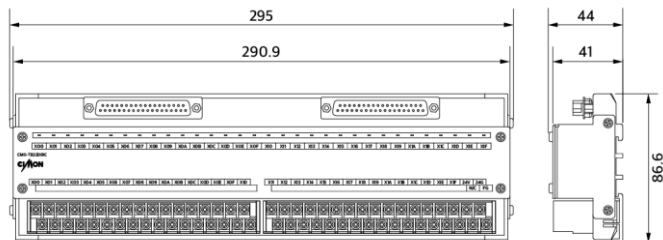
■ CM0-TB32AIR

- Dualized Analog Input TB (8CH)



Dimension & Wiring (CM0-TB32DIRC)

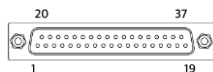
1. Dimension & Appearance



(Unit: mm)

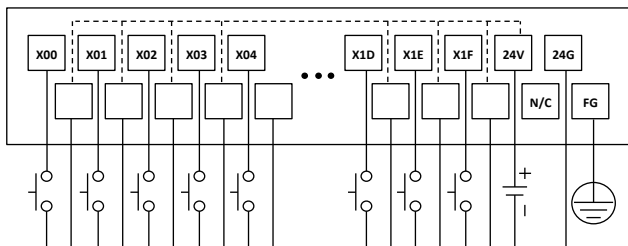
2. Wiring

► CONNECTOR ↔ CM0-SCBxxDIR ↔ CM1-SD32E



20										37									
X01	X03	X05	X07	X08	X0A	X0C	X0E	COM	X11	X13	X15	X17	X18	X1A	X1C	X1E	COM		
X00	X02	X04	X06	COM	X09	X0B	X0D	X0F	X10	X12	X14	X16	COM	X19	X1B	X1D	X1F	N/C	19
1																			

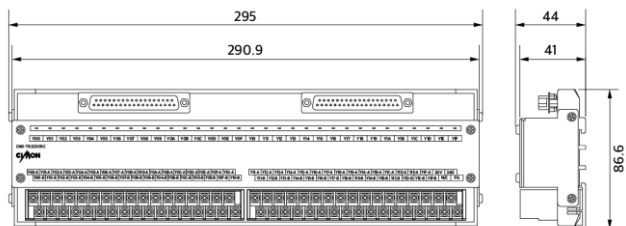
► TERMINAL



※ Since input voltage is internally connected, signals can be input just by connecting the points.

Dimension & Wiring (CM0-TB32DORC)

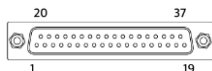
1. Dimension & Appearance



(Unit: mm)

2. Wiring

► CONNECTOR ↔ CM0-SCBxxDIR ↔ CM1-YT32E

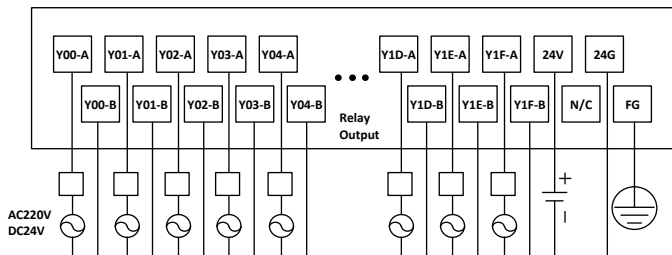


※ CM0-SCBxxDIR

20										37									
Y01	Y03	Y05	Y07	Y09	Y0B	Y0D	Y0F	Y11	Y13	Y15	Y17	Y19	Y1B	Y1D	Y1F	24V	24G		
Y00	Y02	Y04	Y06	Y08	Y0A	Y0C	Y0E	Y10	Y12	Y14	Y16	Y18	Y1A	Y1C	Y1E	N/C	24V	24G	19
1																			

※ Due to the internal circuit of CM0-TB32DORC, only LINK TYPE(CM1-YT32E) output module can be used.

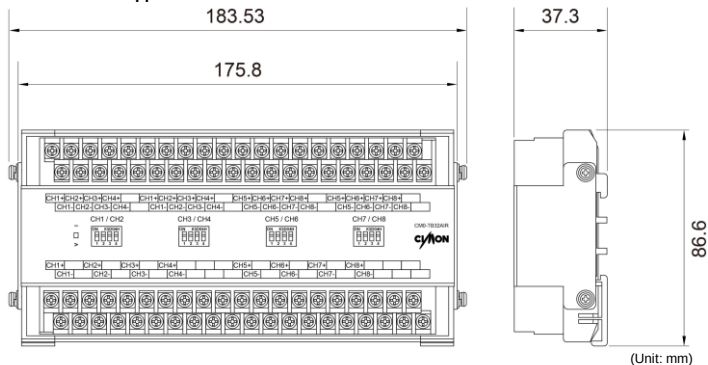
► TERMINAL



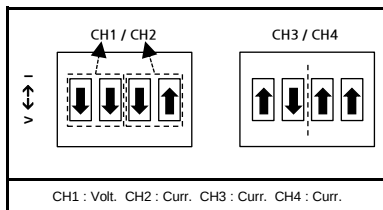
※ Outputs a signal with the internal relay. Each of them is separated without any COM.

Dimension & Wiring (CM0-TB32AIR)

1. Dimension & Appearance



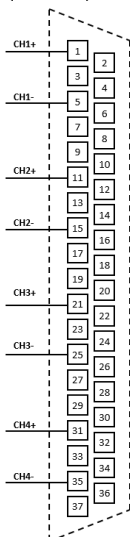
2. Voltage/Current DIP Switch Configuration



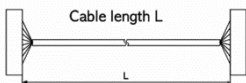
- ※ In case of connecting to CM0-TB32AIR, set the PLC's DIP switch to voltage, and use the DIP switches of CM0-TB32AIR to select voltage or current.
- ※ Each channel of CM0-TB32AIR has 2 DIP switches. If any one of these switches in the same channel is set to current, that channel's type is set to current. To configure the channel's type as voltage, both switches must be set to the direction of voltage.

Dimension & Wiring (CM0-TB32AIR)

► PLC Connector (CM1-AD04W-Y)



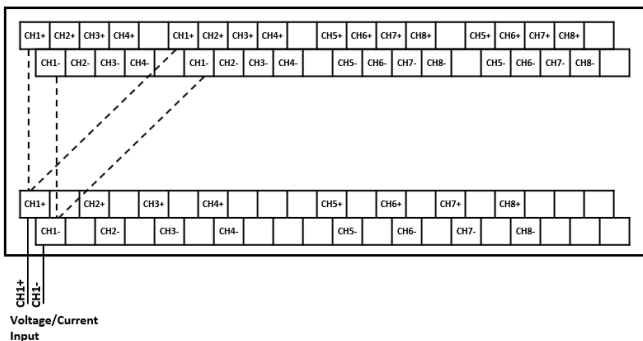
※ CM0-SCBxxAI



Part Number	Cable Length
CM0-SCB10AI	1.0M
CM0-SCB15AI	1.5M
CM0-SCB20AI	2.0M
CM0-SCB30AI	3.0M

※ Please check the polarity first before applying the analog input to the terminal block.

► Terminal Block Connector



Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor. If a product proves defective in materials and workmanship within one year from the date of purchase, we will replace or repair it. **Products returned under warranty after 30 days may be replaced with refurbished or remanufactured goods at CIMON's discretion.** CIMON makes no representation or warranty, express or implied, that the operation of the Products will be uninterrupted or error free, or that the functions contained therein will meet or satisfy buyer's intended use or requirements.

Repaired or replaced Products provided as a result of this warranty are warranted for a period of 90 days from the shipment to buyer or the remainder of the original warranty term for that particular product, whichever is longer. CIMON's standard policy is that all customers are responsible for freight charges to CIMON when returning products under the warranty return policy.

This warranty will be void if Products date codes, serial numbers, or seals are removed or defaced. Warranties do not apply to products that have been subjected to abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized repair, misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of CIMON, including damage caused in shipping. Our warranty also does not apply to any product that has been damaged by external causes such as fire, flood, sand, dirt, lightning, acts of God, battery leakage, theft, blown fuses, improper use of any electrical source or connection to product not recommended in writing for interconnection by CIMON.

In no event will CIMON be liable, whether in contract, tort or under any other legal theory, for lost profits or revenues, loss of use or similar economic loss, for any indirect, special, incidental, consequential, punitive or similar damages arising out of or in connection with any products including non-conforming products, or for any third party claims against you relating to the products, even if we have been advised of the possibility of such claim. **In no event will our monetary liability in respect of any product exceed the purchase price that you paid for it.**

To minimize the risk of potential safety problems, you should follow all applicable local and national codes that regulate the installation and operation of your equipment. These codes vary from area to area and usually change with time. It is your responsibility to determine which codes should be followed, and to verify that the equipment, installation and operation is in compliance with the latest revision of these codes.

Product Warranty

CIMON SOFTWARE AND HARDWARE (COLLECTIVELY REFERRED TO AS, "PRODUCTS") LICENSE DISCLAIMER AND LIMITATION OF WARRANTIES

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. EXCEPT AS DESCRIBED IN THIS AGREEMENT, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS." TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, CIMON, ITS AFFILIATES, AND ITS THIRD PARTY SERVICE OR DATA PROVIDERS, LICENSORS, DISTRIBUTORS OR SUPPLIERS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS, "SUPPLIERS") DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, MERCHANTABILITY, DATA LOSS, NON-INTERFERENCE WITH OR NON-INFRINGEMENT OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR THE ACCURACY, RELIABILITY, QUALITY OR CONTENT IN OR LINKED TO THE PRODUCTS.

CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. FURTHER, CIMON DOES NOT WARRANT ACCESS TO THE INTERNET OR TO ANY OTHER SERVICE, CONTENT OR DATA TRANSMITTED THROUGH THE PRODUCTS. IF THE EXCLUSIONS FOR IMPLIED WARRANTIES DO NOT APPLY TO YOU, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO 60 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE OR DELIVERY OF THE PRODUCTS, WHICHEVER IS SOONER.

EQUIPMENT DAMAGE OR SERIOUS INJURY TO PERSONNEL INCLUDING DEATH CAN RESULT FROM THE FAILURE TO FOLLOW ALL APPLICABLE CODES AND STANDARDS INCLUDING ENGINEERING STANDARDS. CIMON DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR YOUR PRODUCT DESIGN, INSTALLATION OR OPERATION.

Product Warranty

CIMON LTD AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DISCLAIM ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES THAT YOUR USE OF THE PRODUCTS WILL SATISFY OR ENSURE COMPLIANCE WITH ANY LEGAL OBLIGATIONS OR LAWS OR REGULATIONS.

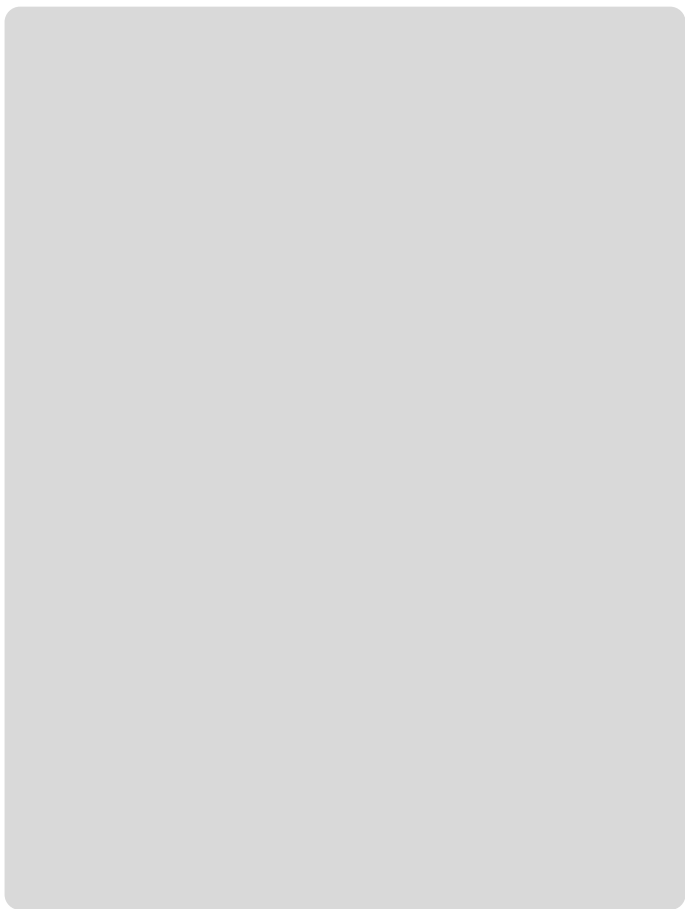
LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNITY: TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE ENTIRE LIABILITY OF CIMON, AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS FOR ALL MATTERS OR CLAIMS RELATING TO THIS AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE PRODUCTS DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRIOR TO SUCH CLAIM.

THE STATUTE OF LIMITATIONS FOR FILING A CLAIM SHALL BE LIMITED TO THE SHORTER OF TWELVE MONTHS, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED UNDER APPLICABLE LAW.

SUBJECT TO APPLICABLE LAW, CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS ARE NOT LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (A) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; (B) DAMAGES RELATING TO FAILURES OF TELECOMMUNICATIONS, THE INTERNET, ELECTRONIC COMMUNICATIONS, CORRUPTION, SECURITY, LOSS OR THEFT OF DATA, VIRUSES, SPYWARE, LOSS OF BUSINESS, REVENUE, PROFITS OR INVESTMENT, OR USE OF SOFTWARE OR HARDWARE THAT DOES NOT MEET CIMON SYSTEM REQUIREMENTS. THE ABOVE LIMITATIONS APPLY EVEN IF CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND/OR THE POSSIBILITY OF DAMAGES GREATER THAN THE LIMITATION ABOVE. THIS AGREEMENT SETS FORTH THE ENTIRE LIABILITY OF CIMON, ITS AFFILIATES AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND ITS USE.

THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

MEMO





고객서비스 정보

- 회 사 명: (주)싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A / S: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59 번길 시그니처광교 1 차
지하 2 층 B213
- 전 화: 1899-1891
- 팩 스: 031-216-4789
- 담 당: 품질보증팀
- 이 메 일: cs@cimon.com

CIMON CO., LTD

Korea Address

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo 37, Poeun-daero 59beon-gil,
Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864
Tel. +82-2-480-8587

USA Address

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson,
NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com